

Anexo B: Vegetación y Flora

Región de O'Higgins, Chile

Diciembre 2018



Contenido

- I. Caracterización de la Vegetación y Flora
- II. PAS 148
- III. Plan Manejo Obras Civiles
- IV. Plano Plan Manejo Corta Bosque Nativo

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CARACTERIZACION DE LA VEGETACION Y FLORA

PROYECTO DE “AMPLIACIÓN TRANQUE SAN VICENTE”

Preparado para:



Elaborado por:

Macarena Villarroel Camus

Ingeniera Forestal

Bryan Ramírez Herrera

Licenciado en Ciencias Forestales

Agosto 2018

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	1
2.1. Ubicación y antecedentes generales.....	1
2.2. Topografía y relieve.....	2
2.3. Objetivos	4
2.4. Caracterización vegetal	4
2.5 Legislación	6
3. METODOLOGÍA.....	10
4. RESULTADOS	14
4.1 Análisis ambiental	15
4.2. Análisis según la ley 20.283.....	22
4.3 Listado florístico	25
5. CONCLUSIONES	26
6. BIBLIOGRAFÍA.....	27
7. ANEXO	29

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación del área de estudio. Fuente: Google Earth, 2018, Elaboración Propia.	1
Figura 2. Estado actual tranque San Vicente. Fuente: Elaboración Propia.....	2
Figura 3. Modelo de pendientes para el área del tranque San Vicente.....	3
Figura 4. Ubicación de las parcelas y puntos de observación. Fuente: Google Earth, 2018, Elaboración Propia.	14
Figura 5. Densidad (ind/ha) media por especie en San Vicente.	16
Figura 6. Parcela 2 (menor influencia hídrica).	18
Figura 7. Parcela 3 (mayor influencia hídrica).	18
Figura 8. Situación dentro de la plantación de <i>Pinus radiata</i>	19
Figura 9. Bosque hidrófilo de quebrada.	19
Figura 10. Tipos vegetacionales del tranque San Vicente y su grado de cobertura aproximado.	21
Figura 11. Bosque y plantación según ley 20.283. y zona sugerida para reforestación de bosque hidrófilo de quebrada.....	25

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Asociaciones potenciales descritas por Gajardo para el sector.	5
Tabla 2. Comunas clasificadas como áridas y semiáridas en la VI Región.	8
Tabla 3. Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales.	11
Tabla 4. Rangos del Índice de Shannon.	12
Tabla 5. Rangos del coeficiente de similitud de Jaccard.	13
Tabla 6. Parcelas de inventario forestal San Vicente.	14
Tabla 7. Presencia relativa San Vicente.	15
Tabla 8. Índice de diversidad de Shannon para las parcelas.	16
Tabla 9. Coeficiente de Jaccard para las parcelas.	17
Tabla 10. Superficie evaluada en función de su tipo vegetacional y grado de cobertura.	20
Tabla 11. Superficies totales de los tipos vegetacionales a intervenir y deben reforestarse.	22
Tabla 12. Densidad (arb/ha) por parcela.	23
Tabla 13. Estadígrafos.	23
Tabla 14. Listado florístico del tranque San Vicente.	26

1. INTRODUCCIÓN

Se realizó un reconocimiento y caracterización de la flora y vegetación dentro del área de inundación de la Ampliación del Tranque San Vicente, emplazado en la Comuna de Litueche, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

El proyecto consiste en la expansión del actual tranque San Vicente, embalsará aguas hasta la cota altitudinal 224,5, provenientes de estero El Chorrillo.

El estado actual de la vegetación se determinó por medio de la descripción de formaciones vegetales, estructura vegetacional y análisis biogeográfico con el fin de diagnosticar el estado actual del área de estudio.

2. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

2.1. Ubicación y antecedentes generales

El proyecto de expansión del tranque San Vicente se emplazará en la comuna de Litueche, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. El acceso a la zona de estudio se realiza a través de la ruta I-80-G.

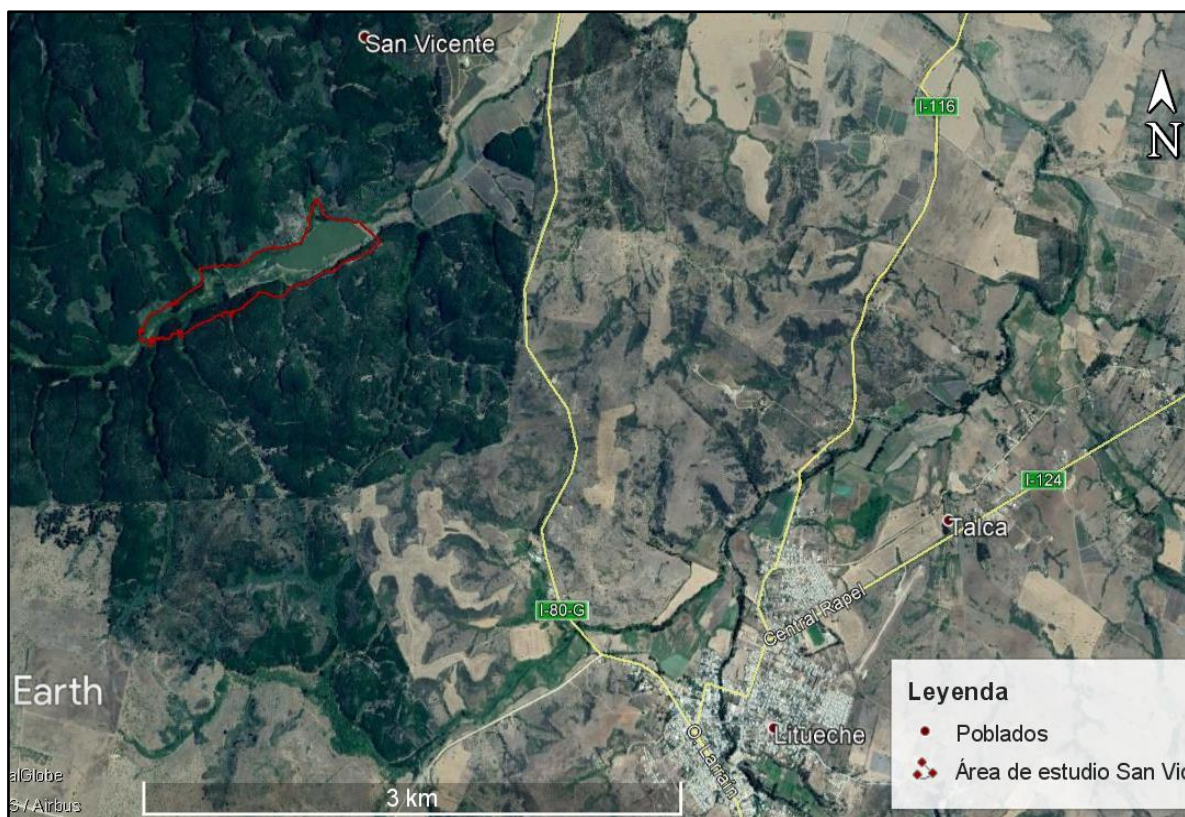


Figura 1. Ubicación del área de estudio. Fuente: Google Earth, 2018, Elaboración Propia.

La zona circundante al área de intervención presenta una alta densidad de plantaciones agrícolas y otras hortalizas que se producen en la comuna. Además de plantaciones forestales, específicamente en el área más próxima al sector de estudio.

En términos generales, el clima de Litueche se clasifica como cálido y templado. La lluvia se concentra en invierno, presentándose de manera escasa en verano. De acuerdo con Köppen y Geiger (1948) el clima se clasifica como Csc. La temperatura media es de 15.7° C. y las precipitaciones promedian los 560 mm anuales.

2.2. Topografía y relieve

El proyecto se encuentra emplazado en depresiones de relieve situadas entre 2 laderas de exposición general norte y sur.

Se construyó un modelo de pendientes en el área de influencia del proyecto en base a curvas de nivel topográficas, las cuales fueron tratadas digitalmente para ilustrar el porcentaje de pendiente aproximado en el área de influencia directa del proyecto (cota 103 msnm).



Figura 2. Estado actual tranque San Vicente. Fuente: Elaboración Propia.

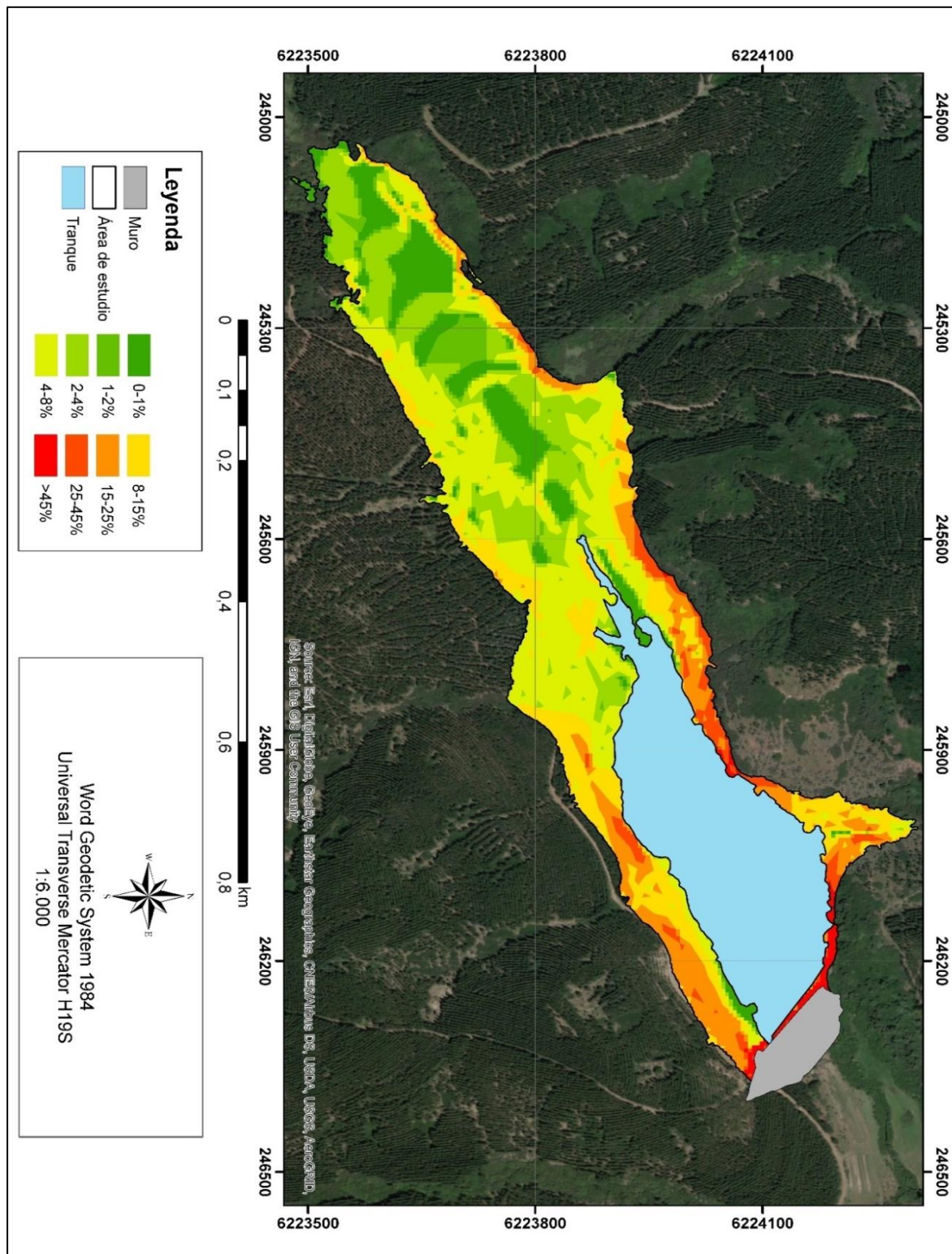


Figura 3. Modelo de pendientes para el área del tranque San Vicente.

2.3. Objetivos

Realizar una caracterización vegetal y un listado florístico en el tranque San Vicente por su ampliación.

- Realizar un levantamiento de información bibliográfica y cartográfica con el fin de diagnosticar la vegetación, flora y usos de suelo del sector de intervención.
- Realizar un levantamiento de información en terreno para definir la estructura vegetal presente y la flora.
- Analizar en gabinete la información recopilada.

2.4. Caracterización vegetal

La Clasificación de Vegetación Natural realizada por Gajardo (1994) se basa en las adaptaciones, fisionomía, composición florística, origen fitogeográfico y algunos aspectos ambientales relevantes, que influyen en las agrupaciones de individuos vegetales. A partir de esto se delimitan 8 regiones, 21, subregiones y 84 formaciones vegetales. El proyecto se ubica en la región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, la subregión de Matorral y de Bosque Espinoso y la formación de matorral Espinoso del Secano Costero.

Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo: se extiende desde la Región de Coquimbo a la Región del Biobío, en la cual se desarrolla el clima mediterráneo que se caracteriza por tener periodos invernales fríos donde se concentran las lluvias y temporadas estivales cálidas y secas. Las precipitaciones aumentan progresivamente de la latitud norte a la sur, siendo un patrón geomorfológico determinante en la distribución de las formaciones vegetales en la cordillera de la Costa y de los Andes.

Las comunidades vegetales de esta región son complejas, presentan un alto grado de alteración debido a la fuerte presión antrópica (la mayor densidad poblacional de Chile se concentra en la zona central), el área se encuentra en latitudes de transición climática lo que sumado al terreno montañoso genera que exista una interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes y la presencia de comunidades vegetales relictas en los sectores costeros. En esta región predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios.

Subregión del Matorral y del Bosque Espinoso: es una unidad vegetal que ha sido afectada fuertemente por las actividades humanas, provocando una heterogeneidad tanto en su composición florística como en su estructura espacial, pero persisten elementos de su condición original, en ambientes muy particulares, que presentan sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas. La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano.

Matorral Espinoso del Secano Costero: se desarrolla en lomajes suaves y en extensas áreas planas del secano, constituidos por arbustos altos y dispersos, en el que el espino (*Acacia caven*) es la especie dominante, el cual es acompañado en ciertos sitios por elementos esclerófilos. Es una formación de carácter secundario, resultado del deterioro sufrido tras la intervención antrópica. En los pequeños valles y en los lugares menos alterados se encuentran asociaciones típicas de los bosques esclerófilos.

Tabla 1. Asociaciones potenciales descritas por Gajardo para el sector.

Obra	Región	Sub Región	Formación	Asociaciones características
San Vicente	Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Del Matorral y del Bosque Espinoso	Matorral Espinoso del Secano Costero	<i>Acacia caven</i> - <i>Maytenus boaria</i>
				<i>Baccharis linearis</i> - <i>Plantago hispidula</i>
				<i>Lithrea caustica</i> - <i>Peumus boldus</i>
				<i>Cryptocarya alba</i> - <i>Schinus latifolius</i>
				<i>Trevoa trinervis</i> - <i>Colliguaja odorifera</i>
				<i>Avena barbata</i> - <i>Erodium bothrys</i>
				<i>Ambrosia chamissonis</i> - <i>Distichlis spicata</i>
				<i>Nolana paradoxa</i> - <i>Neoporteria chilensis</i>

Fuente: Elaboración Propia, a partir de Gajardo, 1994.

En la Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile, de Luebert y Pliscoff (2006), utilizan el concepto de “piso de vegetación” como unidad de análisis, que es el resultado de las interacciones de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florística y la fisionomía de la vegetación de las diversas zonas del país. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que genera una explicación espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal. Ambos proyectos se posicionan en el piso vegetal denominado “Bosque Espinoso Mediterráneo Costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*”.

Bosque Espinoso Mediterráneo Costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*: matorral espinoso arborescente abierto dominado por *Acacia caven* y con presencia de *Maytenus boaria* en una estrata arbórea baja, *Proustia cuneifolia*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Cestrum parqui* en la estrata arbustiva y una estrata de herbáceas, tanto perennes como anuales, nativas e introducidas, donde destaca la presencia de *Bromus*. Las comunidades zonales corresponden a *Puyo-Trichocereetum chilensis*, *Colliguajo-Trevoetum trinervis*, *Gutierrezio-Baccharidetum liearis*, *Acacia caven-Maytenus boaria*, *Baccharis linearis-Plantago hispidula*, *Trevoa trinervis-Colliguaja odorifera*; *Avena barbata-Erodium botrys*. Las comunidades intrazonales son *Nolanetrum paradoxae* (dunas primarias), *Poo-Ambrosietum* (dunas secundarias), *Lumo-Myrceugenietum exsuccae*, *Perseo-Myrceugenietum exsuccae*. la composición florística principalmente corresponde a *Acacia caven*, *Baccharis linearis*, *Berberis chilensis*, *Bromus berterianus*, *Cestrum parqui*, *Gochnatia foliosa*, *Ligaria cuneifolia*, *Maytenus boaria*, *Medicago hispida*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Proustia cuneifolia*, *Retanilla trinervia* y *Vulpia myuros*.

La degradación del espinal conduce a la formación de una pradera compuesta principalmente por especies introducidas. Se ha especulado que el espinal mismo corresponde a una fase regresiva del bosque esclerófilo original de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba* o del matorral de *Puya berteroniana* y *Echinopsis chiloensis*.

2.5 Legislación

Es necesario comprender el marco legal que envuelve el manejo y modificación de elementos vegetacionales como lo son bosques o florísticos como la presencia de especies en categoría de conservación.

- **Ley N° 20.283. Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.**

La Ley N° 20.283, define algunos conceptos de interés en algunos numerales del Título Preliminar, Artículo 2°.

Árbol: planta de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.

Bosque: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. **Bosque nativo:** bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.

Cauce: curso de agua conformado por un lecho de sedimentos, arena o rocas, delimitado por riberas definidas, por el cual escurre agua en forma temporal o permanente.

Especie nativa o autóctona: especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Agricultura.

Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

En el Título II Del Plan de Manejo, *Artículo 7° inciso 4* se expresa lo siguiente “Cuando la construcción de caminos, el ejercicio de concesiones o servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos, de ductos u otras reguladas por ley, según corresponda, implique corta de bosque nativo, el plan de manejo correspondiente deberá ser presentado por el respectivo concesionario o titular de la servidumbre, según los casos, quien será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en él”.

En el Título VIII Disposiciones Generales, *Artículo 60°* se expresa “La corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas requerirán de un plan de trabajo previamente aprobado por la Corporación, el que deberá considerar las normas de protección ambiental”.

Artículo 5°. Que dispone que: “Toda acción de corta de bosque nativo, cualquiera sea el tipo de terreno en que éste se encuentre, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación. Deberá cumplir, además, con lo prescrito en el decreto ley N° 701, de 1974. Los planes de manejo aprobados deberán ser de carácter público y estar disponibles en la página web de la Corporación para quien lo solicite”.

Artículo 14°. Los compromisos de regeneración o reforestación establecidos en los planes de manejo aprobados por la Corporación, o en las medidas de compensación o reparación establecidas por orden judicial, se entenderán cumplidos cuando se verifique en terreno una sobrevivencia igual o superior al 75% del número de individuos comprometidos en los respectivos planes de manejo. Esta sobrevivencia deberá determinarse, no antes que dichos individuos cumplan dos años de vida, desde su plantación o regeneración natural”.

- **DS N° 93. Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.**

El Decreto Supremo N° 93 en su Título Primero Definiciones, Artículo 1° presenta los siguientes conceptos.

Alteración de hábitat: cambio en el ambiente de uno o más individuos de una especie vegetal, que puede llevar a muerte o a que se vea imposibilitado de reproducirse.

Bosque nativo de interés especial para la preservación: aquellas unidades de bosque nativo con presencia de especies clasificadas en las categorías señaladas en el numeral 4) del artículo 2° de la

Ley 20.283, o que correspondan ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha.

Formación xerofítica de alto valor ecológico: aquellas formaciones xerofíticas que presentan elevada singularidad, o elevado valor de representatividad de los ecosistemas originales, o especies clasificadas en las categorías señaladas en el numeral 4) del artículo 2° de la Ley 20.283, o especies de elevado valor de singularidad.

Presencia accidental de especies exóticas en un bosque nativo: situación en la cual, los individuos de especies exóticas generados naturalmente no superan el 50 % del área basal total o el 50% de la cobertura de copa total del bosque.

En el Título Segundo Planes de Manejo y Planes de Trabajo, *Artículo 3, Inciso 3* “Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) superficie mayor o igual a una hectárea;
- b) un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y
- d) densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de éstas últimas Regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

- **Oficio Ordinario N° 528**

En este documento elaborado por el Director Ejecutivo de CONAF del año 2001 se especifican puntos con respecto a la Definición de Bosque y Actividades de Forestación. Dentro de estos puntos se especifican que comunas dentro de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins son catalogadas como zonas áridas y semiáridas.

Tabla 2. Comunas clasificadas como áridas y semiáridas en la VI Región.

Región	Provincia	Comuna
Del Libertador Bernardo O’higgins	Cachapoal	Rancagua
		Graneros
		Las Cabras
		Olivar
		Quinta de Tilcoco

		Coltauco
		Coinco
		Doñihue
		Codegua
		Peumo
		Pichidegua
	Cardenal Caro	La Estrella

Fuente: CONAF, 2001.

Es responsabilidad del Titular del proyecto o actividad, definir la modalidad de ingreso al SEIA, ya sea a través de un EIA o una Declaración de Impacto Ambiental. Para ello, la legislación establece en la Ley N° 19.300 que los proyectos que se sometan al SEIA requieren la elaboración de un EIA o DIA si generan o presentan algunos de estos efectos, explicitados en el:

Artículo 11. Los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias:

- a) Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos;
- b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire;
- c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos;
- d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar;
- e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona;
- f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico, y en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.

Es necesaria la compatibilidad de los objetivos de desarrollo económico y la conservación y protección de la biodiversidad para así evitar la pérdida de esta. Para esto las medidas de compensación son un mecanismo de regulación y se aplican en los casos en que no sea posible mitigar o reparar un impacto significativo, esto se encuentra regido por el Decreto Supremo N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente).

En el DS N° 40, dentro del Párrafo 1° Del Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y Compensación Ambiental, el **Artículo 100°**. Medidas de compensación ambiental, dictamina que:

“Las medidas de compensación tienen por finalidad producir o generar un efecto positivo alternativo equivalente a un efecto adverso identificado, que no sea posible mitigar o reparar.

Dichas medidas incluirán, entre otras, la sustitución de los recursos naturales o elementos del medio ambiente afectados por otros de similares características, clase naturaleza, calidad y función.

- **D.L. Nº 701**

En el área de influencia se encuentran plantaciones de *Pinus radiata*, las que también se encuentran sujetas a la legislación correspondiente. Al igual que el bosque nativo, poseen un reglamento de compensación.

Artículo 22°. La corta o explotación de bosques en terrenos de aptitud preferentemente forestal obligará a su propietario a reforestar una superficie de terreno igual, a lo menos, a la cortada o explotada, en las condiciones contempladas en el plan de manejo aprobado por la Corporación, o en su caso, presentado en la misma para aquellas excepciones consideradas en el inciso segundo del artículo anterior.

En otros terrenos, sólo se exigirá la obligación de reforestar si el bosque cortado o explotado fuere de bosque nativo, en cuyo caso la reforestación se hará conforme al plan de manejo aprobado por la Corporación, salvo que la corta o explotación haya tenido por finalidad la recuperación de terrenos para fines agrícolas y así se haya consultado en dicho plan de manejo.

La obligación de reforestar podrá cumplirse en un terreno distinto de aquel en que se efectuó la corta o explotación, sólo cuando el plan aprobado por la Corporación así lo contemple. Las plantaciones que en este caso se efectúen se considerarán como reforestación para todos los efectos legales.

3. METODOLOGÍA

Se efectuó un muestreo dirigido del área de influencia directa del proyecto para determinar la flora y vegetación que se desarrollan en la zona, primero se realizó una visualización preliminar de imágenes satelitales en las que se segregaron diferentes unidades vegetacionales reconocibles. De este modo, se fijaron puntos de interés de muestreo, principalmente donde se estimó la presencia de bosque nativo y formaciones de interés.

La campaña en terreno se realizó el día 22 de mayo de 2018, donde se constató in situ el grado de cobertura de vegetación de los sectores que se inundarán y el futuro muro de contención que se ampliará.

- **Descripción de flora**

Para la elaboración del listado florístico en el área de estudio, se recorrió la zona, registrando y colectando muestras de las diferentes especies presentes para ser identificadas posteriormente en gabinete en base a bibliografía y claves taxonómicas apropiadas.

Además de utilizar el método de parcelas de muestreo forestal (Ficha VE-01: Vegetación, SEA, 2015) y el método de Braun-Blanquet (Ficha FL-01: Flora, SEA, 2015).

- **Descripción de vegetación**

Las condiciones en terreno no permitieron la realización de la totalidad de las parcelas propuestas en un comienzo, debido a la alta densidad de especies arbustivas, principalmente *Rubus ulmifolius* y *Retanilla trinervia* que se establecían alrededor de las especies arbóreas y arbustivas de interés, formando una matriz arbustiva espinosa en muchas áreas que limita la posibilidad desplazamiento para realizar mediciones, también existen quebradas con pendientes pronunciadas que son peligrosas de recorrer.

En ambos casos se realizaron punto de observación y descripción de la vegetación y flora apreciable.

En las situaciones en las que se pudo acceder al punto (del muestreo dirigido) se realizó el método de parcelas (500m²) de muestreo forestal (Ficha VE-01: Vegetación, SEA, 2015) donde fue posible determinar e identificar especies arbóreas y arbustivas, y se les midió cobertura de copas (%).

Mediante la información obtenida por la fotointerpretación y el recorrido de las áreas de influencia, descripción de flora y vegetación, se realizó un sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015).

Tabla 3. Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales.

Formación vegetal	% Cobertura por Tipo Biológico					
	Cobertura	Árbol	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No Vascular
Praderas C/suculentas	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50 - 75		<5
	Abierta	<5	<5	25 - 50	1 - 5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10 - 25	<5	
	Rala	<5	<5	5 - 10		
Pradera con arbustos C/suculentas	Densa	<5	10 – 25	>75		<5
	Semidensa	<5	10 – 25	50 – 75		<5
	Abierta	<5	10 – 25	25 – 50	1 - 5	<5
	Muy Abierta	<5	5 - 10	10 – 25		<5
	Rala	No existe				
Matorral C/suculentas	Densa	<10	>75	0 – 100		<5
	Semidensa	<10	50 – 75	0 – 100		<5
	Abierta	<10	25 – 50	0 – 100	1 - 5	<5
	Muy Abierta	<10	10 – 25	<25		<5
	Rala	<5	5 - 10	5 - 10		<5
Matorral arborescente (Matorral con árboles) (No aplica en zonas áridas y semiáridas) C/suculentas	Densa	10 - 25	>75	0 – 100		<5
	Semidensa	10 - 25	50 – 75	0 – 100		<5
	Abierta	10 - 25	25 - 50	0 – 100	1 - 5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
Formación de suculentas (Presencia de suculentas > 5%)	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10 – 25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5 - 10	<5
Bosque	Densa	>75	0 - 100	0 - 100		<10

Formación vegetal	% Cobertura por Tipo Biológico					
	Cobertura	Árbol	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No Vascular
(Árboles de altura potencial > 5 metros) En zonas áridas y semiáridas 10% de cobertura. 25% resto del país.	Semidensa	50 - 75	0 - 100	0 - 100		<10
	Abierta	25 - 50	0 - 100	0 - 100		<10
	Muy Abierta	10 - 25	<25	<25	1 - 5	<10
Praderas con árboles (No aplica en zonas áridas y semiáridas)	Densa	10 - 25	<5	>75		<5
	Semidensa	10 - 25	<5	50 - 75		<5
	Abierta	10 - 25	<5	25 - 50	1 - 5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
Zonas de vegetación Escasa (<sin vegetación)		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente SEA, 2015.

- **Índices de Biodiversidad**

Índice de diversidad de Shannon: es el índice más usado, expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección. Asume que los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies de una comunidad están representadas en la muestra. Adquiere valores entre cero cuando hay una sola especie y el logaritmo de S cuando todas las especies están representadas por el mismo número de individuos. El índice de Shannon integra dos componentes:

- Riqueza de especies
- Equitatividad /representatividad (dentro del muestreo).

La ecuación para su cálculo es:

$$H' = - \sum_{n=1}^S ((P_i)(\log_n P_i))$$

Dónde:

H = Índice de la diversidad de la especie

S = Número de especie

Pi = Proporción de la muestra que corresponde a la especie i

Ln = Logaritmo natural

Tabla 4. Rangos del Índice de Shannon.

Rangos	Significado
0-1,35	Diversidad baja
1,36-3,5	Diversidad media
Mayor a 3,5	Diversidad alta

Coefficiente de Similitud de Jaccard: sirve para expresar el grado en el que dos muestras son semejantes por las especies presentes en ellas, por lo que son una medida inversa de la diversidad, que se refiere al cambio de especies entre dos estaciones. El intervalo de valores para el índice de Jaccard va de 0, cuando no hay especies compartidas entre ambas estaciones, hasta 1, cuando dos estaciones tienen la misma composición de especies. Este coeficiente se obtuvo según la siguiente expresión:

$$IJ = \frac{c}{a + b - c}$$

Donde:

IJ= Índice de Similitud de Jaccard.

a = número de especies de la muestra A.

b = número de especies de la muestra B.

c = número de especies en común.

Tabla 5. Rangos del coeficiente de similitud de Jaccard.

Rangos	Significado
0-0,33	Disimiles o diferentes
0,34-0,66	Medianamente disimiles
0,67-1	Similares

- Estadígrafos

Media muestral: $\sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i}{n} \right)$

Grados de libertad: $(n - 1)$

Varianza muestral: $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$

Desviación estándar muestral: $S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$

Error estándar $\frac{s}{\sqrt{n}}$

Error muestral cuando la varianza poblacional no es conocida $= t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \sqrt{s^2/n}$

Donde:

n = tamaño muestral. t = valor crítico de una distribución t-student. d = error muestral. $\bar{X}$ = media. S = desviación estándar. s^2 = varianza muestral

4. RESULTADOS

El proyecto se encuentra en el secano costero de la VI región, donde las intervenciones antrópicas como son la agricultura, plantaciones forestales y ganadería han modificado la fisonomía original de la vegetación natural de la zona.

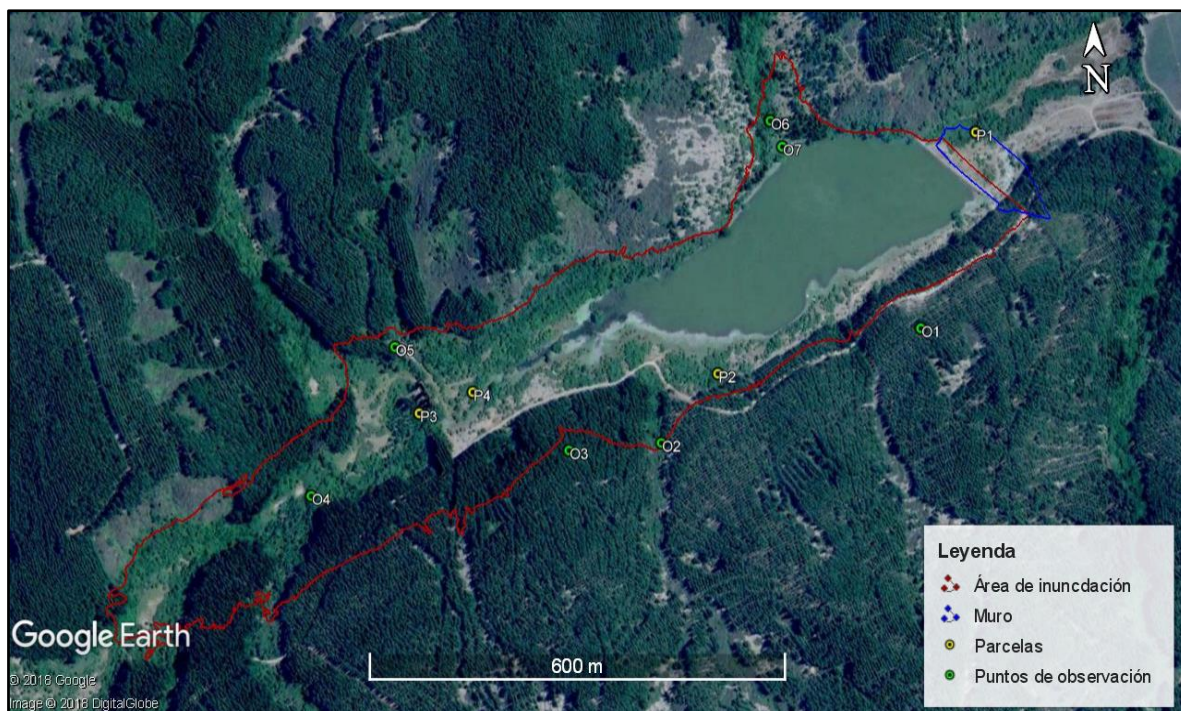


Figura 4. Ubicación de las parcelas y puntos de observación. Fuente: Google Earth, 2018, Elaboración Propia.

Se realizaron 4 parcelas (Anexo 1) y 7 puntos de observación para categorizar y describir la vegetación y flora presente en el área de influencia directa del proyecto, la cual comprende la inundación hasta la cota altitudinal 103 y la superficie que ocupará el futuro muro de contención.

Tabla 6. Parcelas de inventario forestal San Vicente.

Nombre Científico	Puntos de Muestreo (ind/500m ²)				Puntos de Muestreo (ind/ha)			
	P1	P2	P3	P4	P1	P2	P3	P4
<i>Peumus boldus</i>	2	0	3	2	40	0	60	40
<i>Otholobium glandulosum</i>	7	0	0	1	140	0	0	20
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	7	8	0	0	140	160	0	0
<i>Aristotelia chilensis</i>	5	3	2	3	100	60	40	60
<i>Maytenus boaria</i>	13	8	28	12	260	160	560	240

<i>Acacia caven</i>	6	11	0	13	120	220	0	260
<i>Retanilla trinervia</i>	0	0	0	3	0	0	0	60
<i>Baccharis linearis</i>	0	6	0	0	0	120	0	0
<i>Crataegus monogyna</i>	3	0	4	0	60	0	80	0
<i>Populus sp.</i>	0	0	5	0	0	0	100	0
Total	43	36	42	34	860	720	840	680

Tabla 7. Presencia relativa San Vicente.

Nombre Científico	Presencia relativa (%)			
	P1	P2	P3	P4
<i>Peumus boldus</i>	4,7	0,0	7,1	5,9
<i>Otholobium glandulosum</i>	16,3	0,0	0,0	2,9
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	16,3	22,2	0,0	0,0
<i>Aristotelia chilensis</i>	11,6	8,3	4,8	8,8
<i>Maytenus boaria</i>	30,2	22,2	66,7	35,3
<i>Acacia caven</i>	14,0	30,6	0,0	38,2
<i>Retanilla trinervia</i>	0,0	0,0	0,0	8,8
<i>Baccharis linearis</i>	0,0	16,7	0,0	0,0
<i>Crataegus monogyna</i>	7,0	0,0	9,5	0,0
<i>Populus sp.</i>	0,0	0,0	11,9	0,0
Total	100	100	100	100

4.1 Análisis ambiental

Las parcelas muestreadas presentan una cobertura arbórea semidensa (50-75%), la especie arbórea más representativa que se encontró es *Maytenus boaria*. En P1, P3 y P4 la alta densidad de esta especie se asocia a la influencia del agua, encontrándose en P1 en un micro relieve convexo cercano próximo al estero El Chorrillo; P3 se encuentra en una zona donde el suelo es menos permeable y presenta gran humedad también influenciado por el estero y P4 se encuentra en una zona cercana a las de anegamiento cuando las aguas del tranque aumentan su volumen, es un terreno medianamente húmedo asociado a la presencia de maitén y espino. P2 fue la parcela más alejada de la influencia del estanque o el estero aumentando la dominancia de espino por sobre maitén.

El método de Braun-Blanquet se realizó en 2 puntos dentro de la plantación de *Pinus radiata* arrojando que bajo dosel se pueden encontrar individuos aislados de *Acacia caven* y pequeñas formaciones de *Rubus ulmifolius* de manera ocasional. Cabe destacar que *Rubus ulmifolius* se presenta muy densa y agresiva en la totalidad de las parcelas y lugares recorridos, siendo la matriz de sotobosque donde se encuentran inmersos los individuos arbóreos.

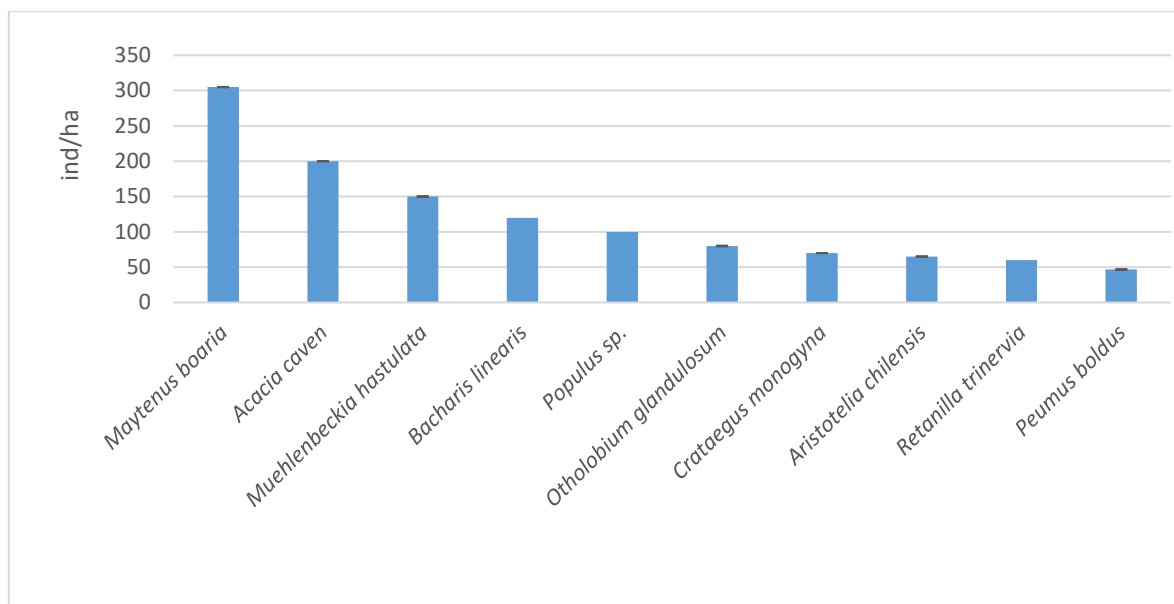


Figura 5. Densidad (ind/ha) media por especie en San Vicente.

Como se observa en la Figura 5 las especies arbóreas dominantes son *Maytenus boaria* y *Acacia caven*, las tienen como sotobosque acompañante principalmente *Rubus ulmifolius* (exótica) y en menor proporción *Muehlenbeckia hastulata* y *Baccharis linearis* (Anexo 2).

El tipo forestal que se puede encontrar en el área de estudio es el Bosque Esclerófilo. La vegetación descrita para el área de influencia directa del proyecto coincide con lo descrito por Luebert y Pliscoff (2006), el cual corresponde al piso vegetacional “Bosque Espinoso Mediterráneo Costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*”. Lo mismo ocurre con Gajardo (1994) quien describe una asociación *Acacia caven*- *Maytenus boaria* para el sector. Ambos autores concuerdan que estas formaciones vegetacionales son resultado de la actividad antrópica al degradar las formaciones esclerófilas originales estando dominadas por *Lithraea caustica* y *Cryptocarya alba* (estas 2 especies no fueron avistadas en la zona de estudio). Esto coincide con lo observado en el área de estudio en la cual se aprecia una fuerte intervención humana, presencia de ganado, rodeada de plantaciones de *Pinus radiata*, al norte hay terrenos destinados a la agricultura y el propio emplazamiento del tranque es signo inequívoco de esto.

Tabla 8. Índice de diversidad de Shannon para las parcelas.

Índice de diversidad de Shannon			
P1	P2	P3	P4
1,8	1,5	1,1	1,4

Para cuantificar y encontrar diferencias desde el punto de vista de la diversidad de especies entre parcelas se realizó el índice de biodiversidad de Shannon. Éste arroja que hay una diversidad media en P1, P2 y P4 y diversidad baja en P3 (ver tabla 4 y 8). En general los resultados concuerdan con lo

observado en terreno, ya que no hay una rica diversidad de especies en estas parcelas. El estrato arbóreo está dominado por las 2 especies ya mencionadas y la alta densidad de zarzamora impide el desarrollo de un sotobosque medianamente diverso, el cual solo pudo ser observado en P2, que al estar más distanciado de la influencia del tranque y el estero permitió que *Rubus ulmifolius* no se desarrollara con fuerza.

Tabla 9. Coeficiente de Jaccard para las parcelas.

Coeficiente de Jaccard				
Parcelas	P1	P2	P3	P4
P1	-	0,53	0,49	0,69
P2	4	-	0,26	0,45
P3	4	2	-	0,41
P4	5	3	3	-

*Los números sobre la diagonal corresponden al coeficiente de Jaccard y los que se encuentran por abajo de esta diagonal corresponden al número de especies comunes en ambas parcelas.

Para determinar si las parcelas son diferentes o similares entre si dependiendo del número de especies que son comunes entre dos parcelas se emplea el Coeficiente de Jaccard. Con los datos obtenidos se puede afirmar que solo P2 y P3 son disimiles ya que solo tienen en común 2 especies. Las siguientes combinaciones entre las parcelas muestreadas son medianamente disimiles con respecto al número de especies comunes y solo P1 con P4 son similares en la variedad de especies (ver Tabla 4 y 8).

Estos resultados son interesantes, la parcela que presentaba una menor influencia hídrica (P2) y la con mayor influencia (P3), son disimiles, este contraste se genera por la integración de especies exóticas en los sectores más húmedos (P3), siendo las especies nativas las mismas en ambas parcelas. En cambio, P1 con P4 que reciben influencia hídrica más moderada en comparación a P3 si presentan similitudes con respecto a las especies que se pueden hallar tanto nativas como exóticas (ver Tabla 4 y 8).

Gracias a estos índices podemos concluir que la gradiente de humedad más que crear una diversidad de especies nativas en los diferentes sitios o micrositos genera condiciones para que se desarrollen especies exóticas como *Rubus ulmifolius* y *Crataegus monogyna*. Permitiendo en las zonas medianamente húmedas el desarrollo de árboles tanto nativos como exóticos, pero un menor número de especies arbustivas nativas debido a la fuerte ocupación de zarzamora. En zonas muy húmedas maitén se logra desarrollar mejor que otras especies arbóreas nativas, pero *Rubus ulmifolius* también crece con abundancia como sotobosque. En los lugares más secos maitén y espino comparten la dominancia del estrato arbóreo, la zarzamora se presenta menos invasiva permitiendo el desarrollo de arbustos nativos como *Muehlenbeckia hastulata* y *Baccharis linearis*. Todos estos pequeños matices encontrados en las parcelas concuerdan con la vegetación descrita tanto por Gajardo (1994) como por Luebert y Plissock (2006), dominado tanto por *Acacia caven* y *Maytenus boaria*.

A continuación, se mostrarán las situaciones contrastantes entre P2 y P3 mediante fotografías, para dimensionar la influencia del gradiente hídrico sobre la densidad y favorecimientos a ciertas especies a ocupar terrenos más húmedos.



Figura 6. Parcela 2 (menor influencia hídrica).



Figura 7. Parcela 3 (mayor influencia hídrica).



Figura 8. Situación dentro de la plantación de *Pinus radiata*.



Figura 9. Bosque hidrófilo de quebrada.

En base al trabajo en terreno, las parcelas realizadas y los puntos de observación. Se digitalizó la zona que va a ser inundada (Figura 10), donde se pueden apreciar las diferentes situaciones vegetacionales existentes en el tranque San Vicente.

En la ladera de exposición sur (vegetación que está al norte del tranque) hay una quebrada con fuerte pendiente que impidió el acceso para muestrear, por ende, se hizo un punto de observación.

El bosque presente registra una fuerte presencia de *Peumus boldus*, *Escallonia pulverulenta* y *Maytenus boaria*. Hay zonas donde el matorral se vuelve denso y es dominado por *Retanilla trinervia*, siendo su acompañante *Baccharis linearis*. Hay una pequeña quebrada al norte del estanque muy húmeda. En ella se observó una situación diferente por lo que se considera como un subtipo del esclerófilo denominado bosque hidrófilo de quebrada (Figura 9), donde se pueden encontrar especies como *Crinodendron patagua* y *Luma chequen*, la densa formación de zarzamora impidió realizar una a parcela en dicha formación vegetacional.

El área total de intervención directa será la cota altitudinal 244.5 sumado a la superficie que requerirá la elevación del muro del tranque (Figura 10), descontando la superficie aproximada del tranque actual, el terreno que se verá inundado es de aproximadamente 17.0 ha, en la Tabla 10 se pueden apreciar la cantidad de superficie por cada tipo vegetacional identificado en este análisis.

Tabla 10. Superficie evaluada en función de su tipo vegetacional y grado de cobertura.

Tipo vegetacional	Superficie en hectárea	% Cobertura (SEA)	
Formación arbórea esclerófila abierta	1,57	25-50	
Formación arbórea esclerófila semidensa	4,90	50-75	
Formación arbórea hidrófila de quebrada	0,37	50-75	
Formación arbustiva abierta	0,70	25-50	
Formación arbustiva semidensa	0,88	50-75	
Plantación de pino insigne	7,1	-	
Pradera semidensa	2,87	50-75 herbáceas	<5 arbustos
Pradera semidensa con arbustos	0,97	50-75 herbáceas	10-25 arbustos
Zona inundada Actual	10.8		
Total Zona inundada proyectada	27.5	Incrementa área en 16.7 ha	

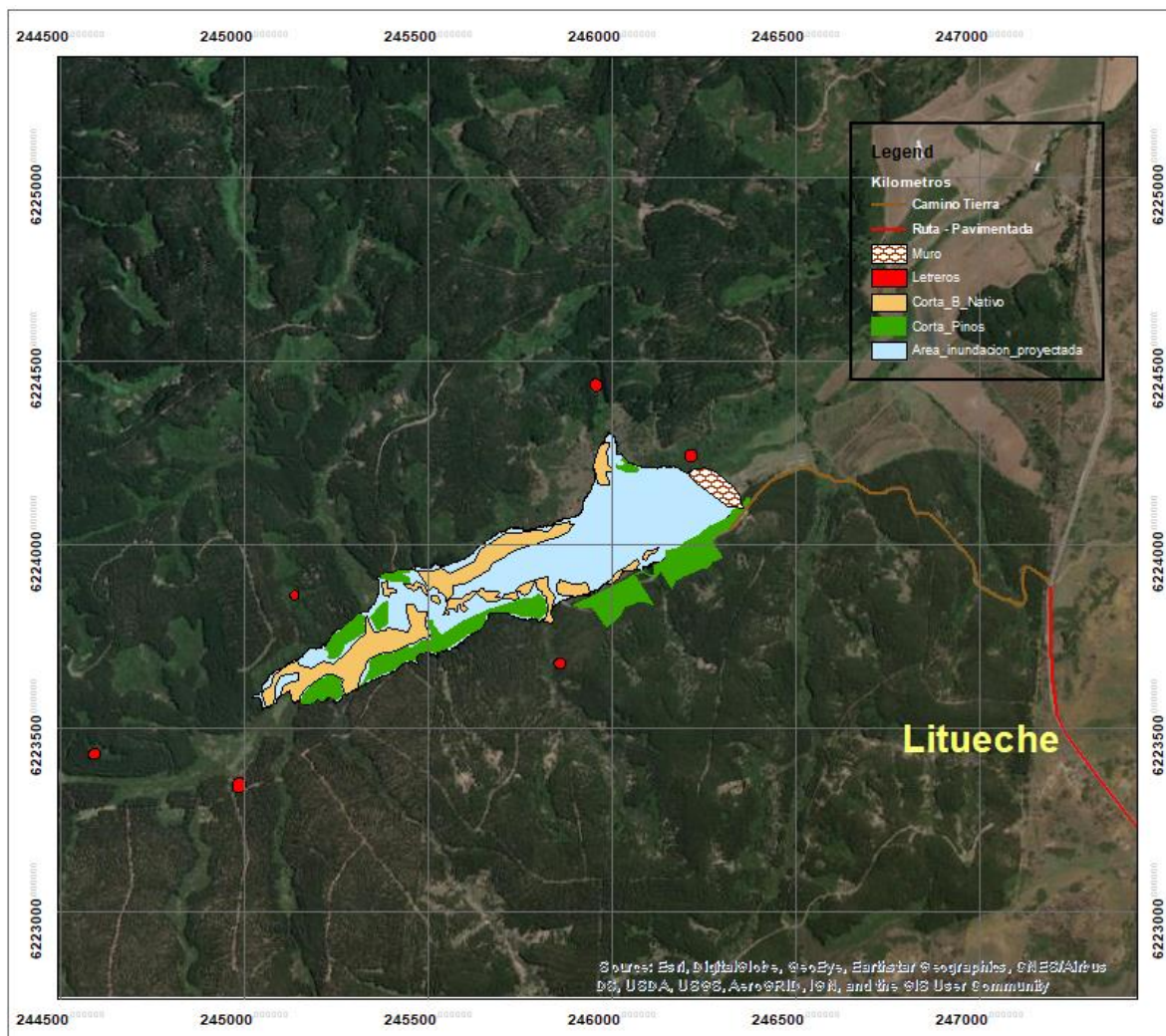


Figura 10. Tipos vegetacionales del tranque San Vicente y su grado de cobertura.

La información entregada en la Tabla y Figura 10 es de carácter ecológico lo que permite dimensionar el tipo de vegetación que se encuentra en el área de estudio.

La formación arbórea esclerófila abierta (cobertura arbórea entre 25-50%) y semidensa (cobertura arbórea entre 50-75%) pertenece al tipo forestal esclerófilo con dominancia de *Maytenus boaria* y *Acacia caven* por sobre otras especies arbóreas y arbustivas.

La formación hidrófila semidensa (cobertura arbórea entre 50-75%) de quebrada es una situación especial en donde se pueden encontrar otras especies que presentan mayores poblaciones y distribuciones en el sur de Chile, en las zonas mediterráneas solo se desarrollan cercanos a cursos o cuerpos de agua o siguiendo quebradas. En estas situaciones aparecen especies hidrófilas dentro de la flora esclerófila común dominada por maitén, en este caso se detectaron algunos individuos de *Luma chequen* y *Crinodendron patagua*.

La formación arbustiva semidensa (cobertura arbórea <10% y arbustiva entre 50-75%), está conformado principalmente por *Retanilla trinervia* al norte del tranque y al oeste ésta se asocia con *Muehlenbeckia hastulata* y *Rubus ulmifolius*. En tanto la formación arbustiva abierta (cobertura arbórea <10% y arbustiva entre 25-50%), está conformado principalmente por *Baccharis linearis* y *Muehlenbeckia hastulata*.

Las praderas están conformadas en su mayoría por especies exóticas de la familia Poacea en ocasiones acompañadas por *Baccharis linearis* o individuos aislados de *Acacia caven*.

La plantación de *Pinus radiata* en general posee como sotobosque zarzamora y ocasionalmente se pueden encontrar individuos de *Acacia caven*.

La vegetación ribereña está conformada por individuos de *Salix sp.* y especies de la familia Juncacea, estos individuos no existían en el área de estudio naturalmente ya que se establecieron posterior a la construcción del tranque.

4.2. Análisis según la ley 20.283

Para enfrentar los compromisos ambientales futuros es necesario determinar las superficies que son consideradas bosques desde el punto de vista legislativo (Ver subcapítulo 2.5 Legislación). Litueche no es una comuna que se clasifique como semiárida o árida, por ende, son considerados bosques ante la ley asociaciones donde los árboles tienen coberturas de superficies por sobre el 25%, ocupan como mínimo 0,5 ha y su ancho mínimo puede ser 40 m. Tanto en matorrales, praderas y plantaciones no se encontraron especies en categoría, existen pequeños bosquetes que se desarrollan dentro de matorrales o praderas, pero que ante la ley no se constituyen como bosques.

Tabla 11. Superficies totales de los tipos vegetacionales a intervenir y deben reforestarse.

Tipo vegetacional	Superficie en hectárea
Bosque esclerófilo <i>Acacia caven-Maytenus boaria</i> (*)	6,47
Bosque hidrófilo de quebrada (*)	0,37
Plantación <i>Pinus radiata</i>	7,1
Total	13,94

La Tabla 11 refleja en (*) las superficies que tendrán que ser reforestadas por el Titular ya que son consideradas boques según la ley 20.283. Son 8,37 ha. de bosque esclerófilo que presentan como especie dominante *Acacia caven* y *Maytenus boaria* y 0,37 ha. de bosque hidrófilo de quebrada las que necesitan ser compensadas y sometidas a un plan de manejo de obras civiles (Figura 11).

De Igual forma se deberá considerar la reforestación del Pino insigne por 8.26 ha aun cuando no es responsabilidad del Titular pues esta bajo modalidad de arriendo a Forestal Arauco y ellos deberán presentar un plan manejo y su reforestación en otra propiedad..

Con respecto a la futura reforestación que se realizará con el fin de compensar el bosque que se perderá por la inundación hasta la cota 244,5 msnm. En esta ocasión se considerarán solo las especies arbóreas para realizar los cálculos, las que deberán ser compensadas. Las siguientes tablas muestran diferentes estadígrafos de interés para determinar un número representativo de árboles que serán plantados a futuro.

Tabla 12. Densidad (arb/ha) por parcela.

Puntos de Muestreo	arb/ha
P1	720
P2	440
P3	840
P4	620

Tabla 13. Estadígrafos.

Estadígrafos	Valor
<i>Tamaño muestral</i>	2620
<i>Media muestral</i>	655
<i>Grados de libertad</i>	2619
<i>Varianza muestral</i>	32,8
<i>Desviación estándar</i>	5,73
<i>Error estándar</i>	0,11
<i>Error muestral</i>	240,1

La densidad media que se determinó fue de 655 arb/ha, a esto se sumó el 50% del error muestral que se determinó en 120 arb/ha, estimando una densidad de 775 arb/ha, si se consideran 6,47 ha. de bosque esclerófilo de *Acacia caven-Maytenus boaria*, arroja un total estimado poblacional en el área de correspondiente a 5,014 árboles en el tipo vegetacional bosque esclerófilo de *Acacia caven-Maytenus boaria*.

En el bosque hidrófilo de quebrada (0,37 ha) no se pudo realizar una parcela por lo explicado con anterioridad, pero sí se hicieron dos puntos de observación, las densidades no eran muy distintas a lo observado en el tipo vegetacional bosque esclerófilo de *Acacia caven-Maytenus boaria*, siendo maitén la especie dominante, registrando algunos elementos hidrófilos como *Luma chequen* y *Crinodendron patagua* en una baja proporción, considerando la misma densidad y error muestral que en el caso anterior se estima que este tipo vegetacional posee aproximadamente 331 árboles.

Para determinar la densidad de la plantación de *Pinus radiata* se midió el espaciamiento en que se encontraban dispuestos (3x3 m). Con esto se estimó una densidad de 1.111 arb/ha, siendo la superficie total de la plantación de 7,1 ha. Sin embargo, dicha plantación le pertenece a una empresa privada, es decir, el terreno donde se encuentra pino es arrendado y su reforestación no es compromiso del presente Titular.

El artículo 14° de la ley 20.283 plantea que los compromisos de regeneración o reforestación tienen que tener una sobrevivencia igual o superior al 75%. Para asegurar las densidades antes expuestas se les sumará un 25% de plantas tanto a los subtipos de bosque esclerófilo encontrados como a la plantación.

Por ende, se tendrán que considerar los siguientes números de plantas totales para la reforestación:

Bosque esclerófilo de <i>Acacia caven-Maytenus boaria</i>: se deben considerar 5,014 plantas distribuidas en 6,47 ha.

Bosque hidrófilo de quebrada: se deben considerar 414 plantas distribuidas en 0,37 ha.
--

Como propuesta para la reforestación en el caso del bosque esclerófilo se considerarán especies contabilizadas en terreno como *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Aristotelia chilensis* y especies como *Lithrea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Schinus latifolius*, que según Luebert y Pliscoff (2006) serían asociaciones potenciales para el sector del proyecto, se recomienda cambiar *Acacia caven* por *Quillaja saponaria* para enriquecer la zona con otras especies. Para las 0,37 ha del bosque hidrófilo de quebrada las especies a reforestar serían *Maytenus boaria*, *Luma chequen*, *Crinodendron patagua*, *Kageneckia oblonga* y *Aristotelia chilensis*

Se sugiere realizar la compensación del Bosque hidrófilo de quebrada en el sector inmediatamente aledaño a la quebrada que contiene el bosque hidrófilo, donde hay zonas dominadas por tevo o desprovistas de vegetación. Además de contemplar áreas las cuales quedarán desprovistas de vegetación después de la cosecha del pino insigne. Por ende, se ampliará y restaurará parte del buffer de la quebrada, con esta forestación. En la figura 11 la zona achurada de color rojo representa el área potencial donde se podría emplazar la plantación de bosque hidrófilo.

Del mismo modo para la reforestación del Bosque esclerófilo de *Acacia caven-Maytenus boaria* descrito anteriormente se procederá a realizarla en áreas cercanas al tranque, en tanto la corta de *Pinus radiata* de 7.1 ha, comprenderá un plan manejo de corta y reforestación, basado en el DL 701/74, que la empresa arrendataria Forestal Arauco tendrá la responsabilidad de reforestar en otro predio, tal cual se acreditara con un convenio aceptado por conaf y por otro lado la aceptación de un plan manejo.

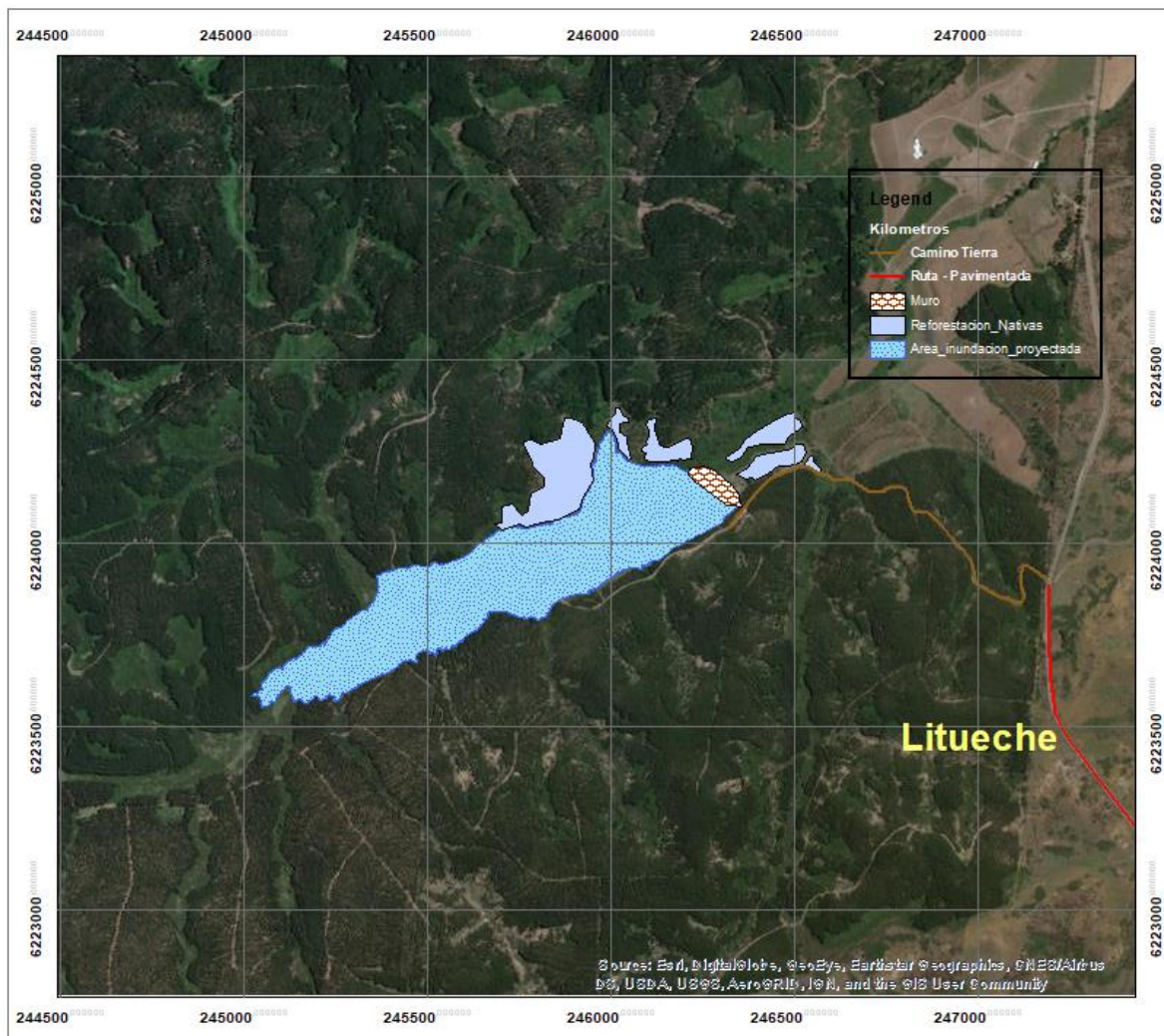


Figura 11. Áreas sugeridas para reforestación y del bosque hidrófilo asociado al borde de la quebrada.

4.3 Listado florístico

Se presenta un listado de especies encontradas en el área de influencia del tranque. De un total de 25 especies registradas, un 60% son especies nativas y el 40% restante son introducidas. De acuerdo a la legislación vigente en relación a la clasificación de especies en categoría de conservación, no se registraron especies en alguna categoría de conservación en el área directa del proyecto. Además, se registraron especies listadas en el Decreto N° 68 de 2009 que “Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país” (*Peumus boldus*, *Aristotelia chilensis*, *Maytenus boaria*, *Acacia caven*, *Baccharis linearis*, *Escallonia pulverulenta*, *Cestrum parqui*, *Luma*

chequen, *Crinodendron patagua*, *Kageneckia oblonga* y *Otholobium glandulosum*), es decir un 32% de las especies son originarias del país.

Finalmente, un 12% de las especies exóticas están catalogadas como invasoras; entre ellas *Rubus ulmifolius* provoca millones de dólares en pérdidas anualmente.

Tabla 14. Listado florístico del tranque San Vicente.

Especie	Nombre científico	Estado Conservación	Procedencia
Peumo Extranjero	<i>Crataegus monogyna</i>		Exótica
Boldo	<i>Peumus boldus</i>	PREOCUPACIÓN MENOR	Nativa
Culén	<i>Otholobium glandulosum</i>	NO CLASIFICADA	Nativa
Quilo	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	NO CLASIFICADA	Nativa
Maqui	<i>Aristotelia chilensis</i>	PREOCUPACIÓN MENOR	Nativa
Maitén	<i>Maytenus boaria</i>	PREOCUPACIÓN MENOR	Nativa
Espino	<i>Acacia caven</i>	PREOCUPACIÓN MENOR	Nativa
Zarzamora	<i>Rubus ulmifolius</i>		Exótica
Pasto ovejero	<i>Plantago hispidula</i>	NO CLASIFICADA	Nativa
Pasto largo	<i>Bromus berterianus</i>		Exótica
Pasto Cebadilla	<i>Bromus hordeaceus</i>		Exótica
Romerillo	<i>Baccharis linearis</i>	PREOCUPACIÓN MENOR	Nativa
Pino Insigne	<i>Pinus radiata</i>		Exótica
Tebo	<i>Retanilla trinervia</i>	PREOCUPACIÓN MENOR	Nativa
Acacio	<i>Acacia melanoxylon</i>		Exótica
Alamo	<i>Populus sp.</i>		Exótica
Cardo penquero	<i>Cynara cardunculus</i>		Exótica
Corontillo	<i>Escallonia pulverulenta</i>	PREOCUPACIÓN MENOR	Nativa
Palqui	<i>Cestrum parqui</i>	NO CLASIFICADA	Nativa
Tabaco del diablo	<i>Lobelia tupa</i>	NO CLASIFICADA	Nativa
Chequén	<i>Luma chequen</i>	PREOCUPACIÓN MENOR	Nativa
Patagua	<i>Crinodendron patagua</i>	NO CLASIFICADA	Nativa
Sauce	<i>Salix sp.</i>		Exótica
Junco	<i>Juncus sp.</i>		Exótica
Bollén	<i>Kageneckia oblonga</i>	PREOCUPACIÓN MENOR	Nativa

5. CONCLUSIONES

El bosque que está presente en el área de estudio en su mayoría corresponde a una fase de degradación (producto de la acción antrópica imperante en la zona) de un bosque esclerófilo que en el pasado se encontraba en una fase climax probablemente dominada por *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba* (Luebert y Plischoff, 2006). rasgo de la alta degradación del bosque corresponde a la fragmentación en que se encuentra gran parte del bosque esclerófilo abierto, donde se pueden

encontrar parches conformados por *Acacia caven* y *Maytenus boaria*, que se encuentran próximos unos de otros. Otro indicador de degradación es la alta presencia de exóticas asilvestradas destacando la alta densidad de *Rubus ulmifolius* como especie dominante del sotobosque.

El estero El Chorrillo no tiene mayor influencia en el tipo de vegetación o aumento de la riqueza florística que se encuentra en el área de estudio, fomenta el crecimiento de *Maytenus boaria* en el estrato arbóreo y de *Rubus ulmifolius* especie altamente invasora en el estrato arbustivo.

Hay una situación vegetal de interés que corresponde a un bosque hidrófilo de quebrada. Serían afectadas 0,37 hectáreas las especies hidrófilas presentes no tienen problemas de estado de conservación. Las otras formaciones vegetacionales como praderas y matorrales son comunes para la zona.

Directamente dentro del área de influencia del proyecto se registraron especies nativas sólo en la categoría de conservación de preocupación menor y exóticas.

Para reponer el bosque esclerófilo de *Acacia caven-Maytenus boaria*, se deben considerar 5.014 plantas distribuidas en 6,47 ha. y para el bosque hidrófilo de quebrada: se deben considerar 414 plantas distribuidas en 0,37 ha. Esta reforestación idealmente se debería hacer en las zonas aledañas al proyecto con el objetivo de enriquecer o proteger el suelo y establecer una futura masa boscosa en zonas donde hoy predominan los matorrales, paraderas o terrenos descubiertos de vegetación.

6. BIBLIOGRAFÍA

AGUIRRE, Z. 2013. Guía de métodos para medir la biodiversidad, Universidad Nacional de Loja, Ecuador. 74p.

BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE, 2018. Decreto 40: Reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1053563> [Consulta: 15-08-2018]

BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE, 2018. Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente. <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30667> [Consulta: 15-08-2018]

BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE, 2018. Decreto 68: Nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. http://www.conaf.cl/cms/editorweb/normativa/seia/DS_68-2009_Agricultura.pdf. [Consulta: 30-05-2018]

BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE, 2018. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal y reglamentos. <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=274894>. [Consulta: 30-05-2018]

DONOSO, C. 1981. Investigación y desarrollo forestal. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile, Santiago. 80p.

GAJARDO, R. 1994. La vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago. 165p.

KÖPPEN, W. 1948. Clasificación climática de Wladimir Köppen. http://www7.uc.cl/sw_educ/geografia/cartografiainteractiva/Inicio/Paginas/Untitled-1.htm. [Consulta: 30-05-2018]

LOU, J. & GONZALEZ-OJEDA, A., 2012. Midiendo la diversidad biológica: más allá del índice de Shannon, Ecuador. 13p.

LUBERT, F. Y PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago. 316p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, 2014. Guía para la compensación de biodiversidad en el SEIA, Santiago. 40p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, 2012. Inventario nacional de especies de Chile. http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/ficha_independ.aspx?Especielid=3383. [Consulta: 29-05-2018]

PFNM, 2013. Catastro Productos Forestales no Madereros del Bosque Nativo. Medicinales: Arbustos y hierbas nativas. http://www.pfnm.cl/catastro/fichas/medicinales-arbustos_y_hierbas_nativas_medic.htm. [Consulta: 29-05-2018]

REYES, P. & TORRES-FLOREZ, J., 2009. Diversidad, distribución, riqueza y abundancia de condrictios de aguas profundas a través del archipiélago patagónico austral, Cabo de Hornos, Islas Diego Ramírez y el sector norte del paso Drake. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-19572009000100025 [Consulta: 16-08-2018]

US DEPARTMENT OF THE INTERIOR, U.S. GEOLOGICAL SURVEY, 2018. Accessibility and the U.S. Geological Survey; Maps, Imagery and Publications. <https://gdex.cr.usgs.gov/gdex/>. [Consulta: 28-05-2018]

7. ANEXO

Anexo 1. Ubicación parcelas de muestreo de ambos proyectos.

Número Parcelas	Coordenadas UTM WGS 84 Huso 19 S	
	Sur	Este
P1	6224199	246295
P2	6223868	245919
P3	6223814	245484
P4	6223843	245562

Anexo 2. Densidad media, desviación estándar y error estándar por especie en San Vicente.

Especie	Promedio	Desviación estándar	Error estándar
<i>Maytenus boaria</i>	305,0	8,7	0,2
<i>Acacia caven</i>	200,0	4,2	0,2
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	150,0	0,8	0,0
<i>Bacharis linearis</i>	120,0	-	-
<i>Populus sp.</i>	100,0	-	-
<i>Otholobium glandulosum</i>	80,0	6,7	0,5
<i>Crataegus monogyna</i>	70,0	1,2	0,1
<i>Aristotelia chilensis</i>	65,0	2,7	0,2
<i>Retanilla trinervia</i>	60,0		
<i>Peumus boldus</i>	46,7	1,4	0,1



PASM 148

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Proyecto Ampliación Tranque San Vicente

Santiago, Noviembre 2018

Riverside Recursos Naturales Spa.
Calle San Pio X 2460 Oficina 1610 Providencia
Teléfono: (56-2) 29935419
www.riverside.cl

PERMISO P.A.S.M 148

Corresponde al Reglamento SEIA Artículo 148. Sectorial Mixto corresponde al Artº 5 de la ley 20.283 sobre recuperación del Bosque Nativo, y Fomento Forestal.

AUTORIDAD:	Corporación Nacional Forestal
RELACIÓN CON EL PROYECTO	
El Proyecto debe entregar antecedentes técnicos suficientes para acreditar la viabilidad ambiental al impactar la vegetación de Bosque nativo en la zona de construcción del embalse.	
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Pronunciamiento favorable del CONAF al presente permiso durante la tramitación ambiental del proyecto. Presentación ante CONAF de la carpeta del permiso para su tramitación sectorial una vez obtenida la RCA.	
REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO: Se deben presentar contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento y consiste en reforestar una superficie de terreno igual, a lo menos a la cortada con especies del mismo tipo forestal. Los requisitos técnicos y formales son: a) Antecedentes del o los predios objeto de la intervención b) Descripción de las obras asociadas a la intervención c) Descripción del área y especies a intervenir d) Condiciones de la reforestación o regeneración e) Medidas de protección f) Cartografía georreferenciada	

A. Antecedentes del predio objeto de la intervención

El Proyecto está localizado dentro de un predio de carácter forestal, denominado Hijuela Sur o San Vicente, rol 35-8 de la comuna de Litueche, distante a 2,6 km del pueblo Litueche.

En las siguiente tabla se presentan las coordenadas que definen el polígono de ubicación del tranque, aquellas que definen al muro. Éstas se entregan en coordenadas UTM, Datum WGS 84, Huso 19 S.

TABLA 1: COORDENADAS DELIMITAN AMPLIACIÓN TRANQUE SAN VICENTE

Coordenadas UTM	
Punto	Coordenadas
1	6.224.196 N; 246.246 E
2	6.224.089 N; 246.383 E

3	6.223.730 N; 245.842 E
4	6.223.500 N; 245.305 E
5	6.223.371 N; 245.104 E
6	6.223.384 N; 244.857 E
7	6.223.407 N; 244.758 E
8	6.223.539 N; 244.946 E
9	6.223.838 N; 245.361 E
10	6.223.931 N; 245.330 E
11	6.224.020 N; 245.703 E
12	6.224.080 N; 245.929 E
13	6.224.395 N; 246.012 E
14	6.224.196 N; 246.118 E

Fuente: Elaboración Propia en base a Google Earth, Datum WGS 84 H 19S

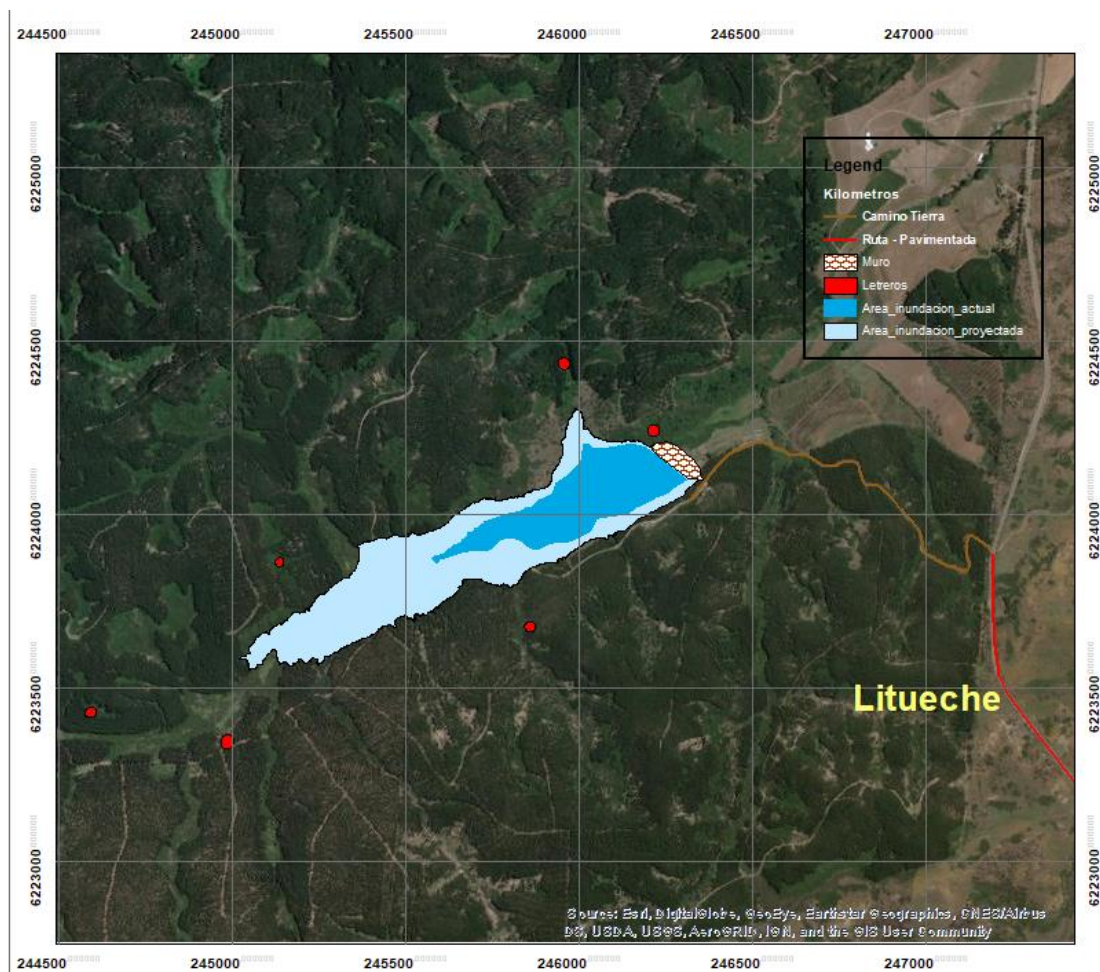


Figura Nº 1: Localización del embalse. Fuente Informe Caracterización Vegetación y Flora formato shape

Es relevante señalar que hacia las inmediaciones el tranque no existen casas particulares cercanas, salvo las del propio predio y distantes todas distantes a más de 1000 m, y respecto los negocios o actividades turísticas, de recreación o actividades productivas que pudieran interactúen de manera directa con el Proyecto, están localizadas en el pueblo de Litueche a 2,6 km.

C. Descripción de las obras asociadas a la intervención

Durante la construcción del proyecto, las principales actividades y obras comprendidas son:

- Transporte de insumos, materiales, equipos y maquinaria: El transporte de estos elementos se realiza de acuerdo a las necesidades de la ejecución de las obras (agua potable, tuberías, hormigón, entre otros). Todos son transportados en camiones adecuados para el tipo de material correspondiente y cumpliendo con la normativa ambiental vigente.
- Almacenamiento de materiales e insumos: Para el almacenamiento de materiales e insumos utilizados durante la etapa de construcción se constituye un área perimetrada con malla Rachel, en donde se disponen, diferenciado en sectores, los insumos a utilizar. Cabe destacar que los insumos corresponden principalmente a materiales de construcción, los que no significan volúmenes importantes.
- Movimiento de tierra y compactación del muro: Comprende el despeje y nivelación del terreno del muro y del área de inundación, además de la ejecución de excavaciones, con el fin de instalar las fundaciones. Estos movimientos de tierra involucran el uso de dos excavadoras, una motoniveladora, tres camiones tolva, 1 camión aljibe y un rodillo compactador. El principal movimiento de tierras se desarrolla en el marco de la construcción del muro del tranque, y del volumen de escarpe, material que se extrae desde el interior de la poza y corresponderá a 47.000 m³.
- Construcción de fundaciones y estructuras: estas corresponden a la fundación para la instalación de la cámara de alimentación del tubo de descarga, y para el sellado, *pipping*, de la tubería que atraviesa el muro y que es completamente circundado por un cemento pobre, proceso muy común en este tipo de obras.
- Colocación válvulas descarga vaciamiento: esta comprende la posibilidad de evacuar las aguas en forma gravitacional desde el embalse, y a la vez del llenado de este en épocas invernales.
- Construcción vertedero seguridad: a modo de precaución se dispondrá de un vertedero seguridad de modo que el agua no sobrepase una determinada altura y evitar sobre pase la altura del muro.

Durante la Operación del proyecto, las principales actividades y obras comprendidas son:

- Llenado vía Impulsión mecánica desde el estero Las cadenas

- Vaciado durante riego
- Revisión estado general, llaves, vertederos seguridad, canales evacuación aguas lluvias, aforadores de entrada y salida, etc (ver programa contingencias y emergencias Ptos 1.20 y Ficha resumen).
-

Por último durante la fase cierre o abandono, si fuera el caso, las principales actividades son:

- Desmantelamiento Válvulas
- Sacar válvulas y tubería descarga
- Construir rajo central en el muro, dejar libre escurrimiento aguas lluvias
- Esparcir suelo del rajo para modelar el terreno y mejorar la revegetación natural
- Participar de la revegetación natural y propia del lugar si fuere necesario

D. Descripción del área y especies a intervenir

Las parcelas muestreadas presentan una cobertura arbórea semidensa (50-75%), la especie arbórea más representativa que se encontró es *Maytenus boaria*. En P1, P3 y P4 la alta densidad de esta especie se asocia a la influencia del agua, encontrándose en P1 en un micro relieve convexo cercano próximo al estero El Chorrillo; P3 se encuentra en una zona donde el suelo es menos permeable y presenta gran humedad también influenciado por el estero y P4 se encuentra en una zona cercana a las de anegamiento cuando las aguas del tranque aumentan su volumen, es un terreno medianamente húmedo asociado a la presencia de maitén y espino. P2 fue la parcela más alejada de la influencia del estanque o el estero aumentando la dominancia de espino por sobre maitén.

El método de Braun-Blanquet se realizó en 2 puntos dentro de la plantación de *Pinus radiata* arrojando que bajo dosel se pueden encontrar individuos aislados de *Acacia caven* y pequeñas formaciones de *Rubus ulmifolius* de manera ocasional. Cabe destacar que *Rubus ulmifolius* se presenta muy densa y agresiva en la totalidad de las parcelas y lugares recorridos, siendo la matriz de sotobosque donde se encuentran inmersos los individuos arbóreos.

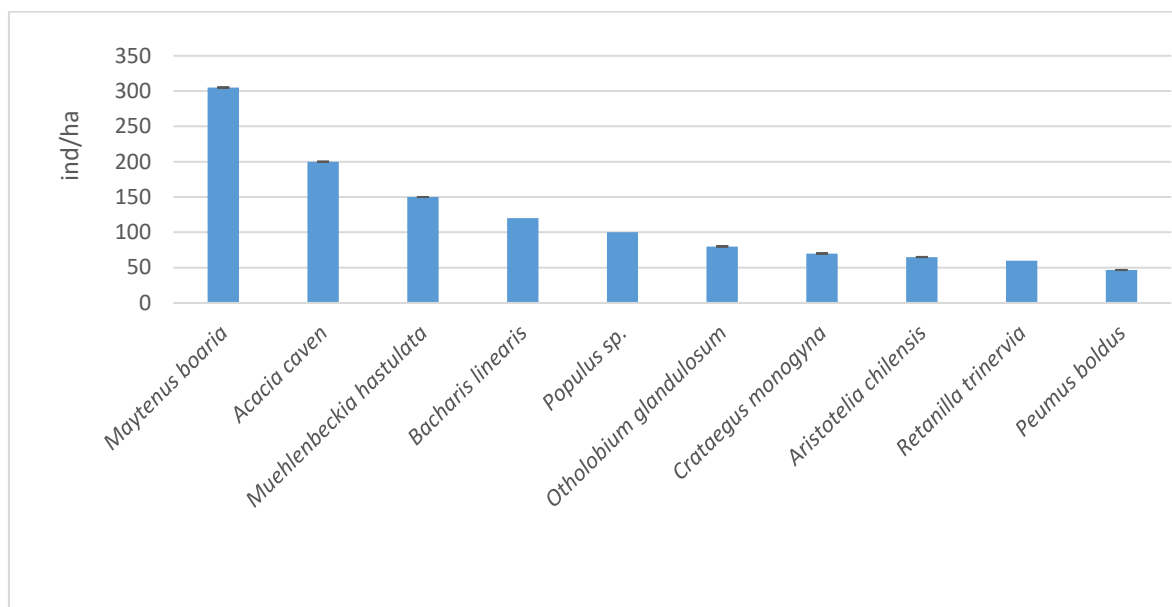


Figura 1. Densidad (ind/ha) media por especie en San Vicente.

Como se observa en la Figura 5 las especies arbóreas dominantes son *Maytenus boaria* y *Acacia caven*, las tienen como sotobosque acompañante principalmente *Rubus ulmifolius* (exótica) y en menor proporción *Muehlenbeckia hastulata* y *Baccharis linearis* (Anexo 2).

El tipo forestal que se puede encontrar en el área de estudio es el Bosque Esclerófilo. La vegetación descrita para el área de influencia directa del proyecto coincide con lo descrito por Luebert y Pliscoff (2006), el cual corresponde al piso vegetacional “Bosque Espinoso Mediterráneo Costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*”. Lo mismo ocurre con Gajardo (1994) quien describe una asociación *Acacia caven*-*Maytenus boaria* para el sector. Ambos autores concuerdan que estas formaciones vegetacionales son resultado de la actividad antrópica al degradar las formaciones esclerófilas originales estando dominadas por *Lithraea caustica* y *Cryptocarya alba* (estas 2 especies no fueron avistadas en la zona de estudio). Esto coincide con lo observado en el área de estudio en la cual se aprecia una fuerte intervención humana, presencia de ganado, rodeada de plantaciones de *Pinus radiata*, al norte hay terrenos destinados a la agricultura y el propio emplazamiento del tranque es signo inequívoco de esto.

Tabla 2. Índice de diversidad de Shannon para las parcelas.

Índice de diversidad de Shannon			
P1	P2	P3	P4
1,8	1,5	1,1	1,4

Para cuantificar y encontrar diferencias desde el punto de vista de la diversidad de especies entre parcelas se realizó el índice de biodiversidad de Shannon. Éste arroja que hay una diversidad media en P1, P2 y P4 y diversidad baja en P3 (ver tabla 4 y 8). En general los resultados concuerdan con lo observado en terreno, ya que no hay una rica diversidad de especies en estas parcelas. El estrato arbóreo está dominado por las 2 especies ya mencionadas y la alta densidad de zarzamora impide el

desarrollo de un sotobosque medianamente diverso, el cual solo pudo ser observado en P2, que al estar más distanciado de la influencia del tranque y el estero permitió que *Rubus ulmifolius* no se desarrollara con fuerza.

Gracias a estos índices podemos concluir que la gradiente de humedad más que crear una diversidad de especies nativas en los diferentes sitios o micrositios genera condiciones para que se desarrollen especies exóticas como *Rubus ulmifolius* y *Crataegus monogyna*. Permitiendo en las zonas medianamente húmedas el desarrollo de árboles tanto nativos como exóticos, pero un menor número de especies arbustivas nativas debido a la fuerte ocupación de zarzamora. En zonas muy húmedas maitén se logra desarrollar mejor que otras especies arbóreas nativas, pero *Rubus ulmifolius* también crece con abundancia como sotobosque. En los lugares más secos maitén y espino comparten la dominancia del estrato arbóreo, la zarzamora se presenta menos invasiva permitiendo el desarrollo de arbustos nativos como *Muehlenbeckia hastulata* y *Baccharis linearis*. Todos estos pequeños matices encontrados en las parcelas concuerdan con la vegetación descrita tanto por Gajardo (1994) como por Luebert y Pliscoff (2006), dominado tanto por *Acacia caven* y *Maytenus boaria*

Tabla 3. Superficie evaluada en función de su tipo vegetal y grado de cobertura.

Tipo vegetal	Superficie en hectárea	% Cobertura (SEA)	
Formación arbórea esclerófila abierta	1,57	25-50	
Formación arbórea esclerófila semidensa	4,90	50-75	
Formación arbórea hidrófila de quebrada	0,37	50-75	
Formación arbustiva abierta	0,70	25-50	
Formación arbustiva semidensa	0,88	50-75	
Plantación de pino insignie	7,1	-	
Pradera semidensa	2,87	50-75 herbáceas	<5 arbustos
Pradera semidensa con arbustos	0,97	50-75 herbáceas	10-25 arbustos
Zona inundada Actual	10.8		
Total Zona inundada proyectada	27.5	Incrementa área en 16.7 ha	

Para enfrentar los compromisos ambientales futuros es necesario determinar las superficies que son consideradas bosques desde el punto de vista legislativo (Ver subcapítulo 2.5 Legislación). Litueche no es una comuna que se clasifique como semiárida o árida, por ende, son considerados bosques ante la ley asociaciones donde los árboles tienen coberturas de superficies por sobre el 25%, ocupan como mínimo 0,5 ha y su ancho mínimo puede ser 40 m. Tanto en matorrales, praderas y plantaciones no se

encontraron especies en categoría, existen pequeños bosquetes que se desarrollan dentro de matorrales o praderas, pero que ante la ley no se constituyen como bosques.

Tabla 4. Superficies totales de los tipos vegetacionales a intervenir y deben reforestarse.

Tipo vegetacional	Superficie en hectárea
Bosque esclerófilo <i>Acacia caven-Maytenus boaria</i> (*)	6,47
Bosque hidrófilo de quebrada (*)	0,37
Plantación <i>Pinus radiata</i>	7,1
Total	13.94

La densidad media que se determinó fue de 655 arb/ha, a esto se sumó el error muestral que se determinó en 240 arb/ha, estimando una densidad de 775 arb/ha, si se consideran 6,47 ha. de bosque esclerófilo de *Acacia caven-Maytenus boaria*, arroja un total estimado poblacional en el área de correspondiente a 5.014 árboles en el tipo vegetacional bosque esclerófilo de *Acacia caven-Maytenus boaria*.

En el bosque hidrófilo de quebrada (0,37 ha) no se pudo realizar una parcela por lo explicado con anterioridad, pero sí se hicieron dos puntos de observación, las densidades no eran muy distintas a lo observado en el tipo vegetacional bosque esclerófilo de *Acacia caven-Maytenus boaria*, siendo maitén la especie dominante, registrando algunos elementos hidrófilos como *Luma chequen* y *Crinodendron patagua* en una baja proporción, considerando la misma densidad y error muestral que en el caso anterior se estima que este tipo vegetacional posee aproximadamente 331 árboles y se propone reforestar 411 individuos.

Para determinar la densidad de la plantación de *Pinus radiata* se midió el espaciamiento en que se encontraban dispuestos (3x3 m). Con esto se estimó una densidad de 1.111 arb/ha, siendo la superficie total de la plantación de 7,1 ha. Sin embargo, dicha plantación le pertenece a una empresa privada, es decir, el terreno donde se encuentra pino es arrendado y su reforestación no es compromiso del presente Titular.

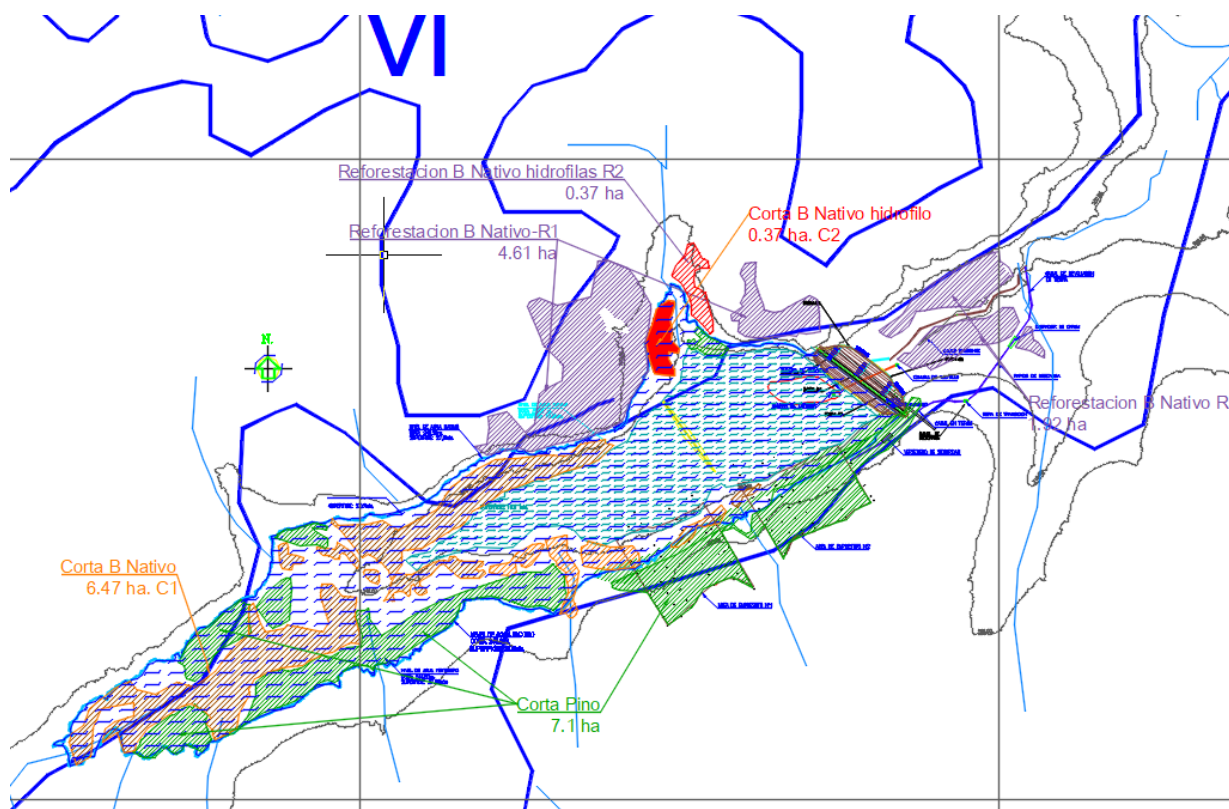


Figura 2 : Las áreas de color verde son aquellas a intervenir corta con Pino insignie, color ocre son B Nativo, y las áreas de reforestación color morado.

E. Condiciones de la Reforestación

La reforestación se establecerá en las inmediaciones del embalse, y tendrá como objetivo mejorar condiciones de zona buffer para la fauna silvestre que se asociara a este recurso hídrico permanente durante todo el año, situación que hoy no existe.

Actividades	Superficie	Año
Reforestación Nativos, terrenos clase VI	6,47 ha	2020-2022
Reforestación Nativos, terrenos clase VI hidrófilos	0.37 ha	2020-2022
Preparación terreno	6,84 ha	2020-2022
Plantación	6,84 ha	2020-2022

Especies a intervenir	Corta de espinos (Acacia caven), 6,47 ha, densidad media de 655 arb/ha, se adjunta monitoreo. Y 311 indiv especies hidrófilas	2020-2022
Propuesta reforestación	6,84 ha	La densidad propuesta es de 775 arb/ha y de 411 indiv. sp hidrófilas
Terreno reforestación	Clase VI y VII	Sin Bosque Nativo .
Especie propuestas	Se propone reforestar con espinos, maiten, quillay, una sp tolerante, resistente sequía, de buen arraigo y crecimiento zona	Se propone una densidad de plantación de 775 plantas por ha, considera pérdida max 15%. La plantación será de 155 espinos por ha, 270 maitenes y 350 ind/ha.
Cuidados culturales	Plantación en otoño, control malezas, aplicación fertilizantes, colocación protectores individuales, cerco perimetral	2022-2025
Riego	Se regara por 2-4 años, cada 15 días, 20 lt por planta, durante periodo de verano	Se regara hasta el 2025 o más dependiendo del establecimiento y arraigo de las plantas, y que superen 1,5 m altura, y sobre 85% sobrevivencia..
Mejoramiento sobrevivencia	Se verificara anualmente el éxito de la materia comprometida esto es superar las 650 ejemplares por ha, de tamaño superior a 1,5 m. Se informara por 5 años de la sobrevivencia de la reforestación a la Oficina regional conaf.	2022-2026

F. Medidas de Protección

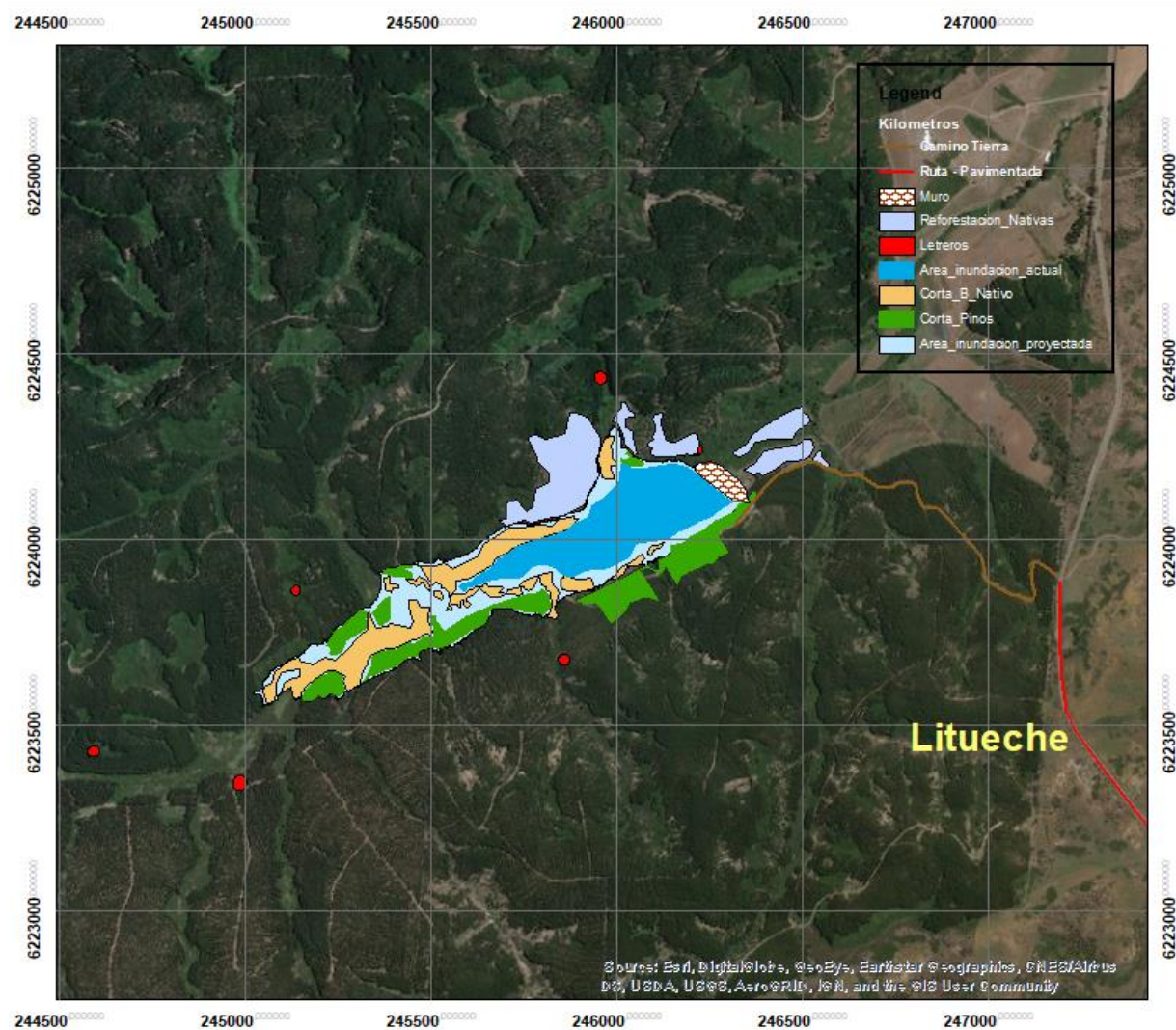
Las medidas de protección tiene que ver con protegerse del ganado doméstico y por ello se cercara el lugar, luego están los cuidados culturales que en forma anual deben mantenerse hasta logra éxito en crecimiento, individuos mayores a 1,5 m altura y una densidad mínima de 75% en sobrevivencia.

Cuidados culturales	Control malezas, aplicación fertilizantes, colocación protectores individuales o restablecerlos, mantener cerco perimetral	2022-2026
---------------------	--	-----------

Riego	Se regara cada 15 días, 25-30 lt por planta, durante periodo de verano	Se regara hasta el 2025 o más dependiendo del establecimiento y arraigo de las plantas, y que superen 1,5 m altura, y sobre 75% sobrevivencia..
Replantes	En caso que la sobrevivencia se vea comprometida se reforestar hasta alcanzar las 650 plantas por hectárea	2022-2025
Protección incendios	Se mantendrán libre vegetación cortafuegos perimetrales al área de reforestación, se mantendrá sin vegetación alrededor cada planta quillay, más de 1m diámetro.	Los cortafuegos perimetrales de 6 m ancho se mantendrá libre vegetación anualmente, desde inicio plantación 2020-en adelante.

G. Cartografía Georreferenciada

Se adjunta cartografía georreferenciada en el Anexo, considera plano ubicación



G. Se adjunta Plan manejo Obras civiles , su cartografía y archivos shape



Nº

Fecha

(Uso CONAF)

PLAN DE MANEJO CORTA Y REFORESTACION DE BOSQUES NATIVOS
PARA EJECUTAR OBRAS CIVILES
(Para efecto del Artículo 21º, Ley 20.283)

1. ANTECEDENTES GENERALES

- 1.1 Nombre del Proyecto :DIA Ampliación Tranque San Vicente
- 1.2 Nombre del Interesado/a del Proyecto :...Gonzalo Doberti K.
- 1.3 Resolución de Calificación Ambiental (si procede):
Nº:.....Fecha:.....Región:.....

2. ANTECEDENTES DEL PREDIO

- 2.1 Nombre del predio : Hijuela Sur o San Vicente
Nº correlativo de predio :.Nº 1
- 2.2 Nombre del interesado/a :.....Gonzalo Doberti K.
- 2.3 Rol de avalúo Nº :35-8..... Comuna :Litueche
- 2.4 Provincia : Cardenal Caro... Región :de O´Higgins.....
- 2.5 Coordinadas:.....UTM....Huso :..19S.... Datum (WGS 84)

Señalar punto de referencia	N	E
Acceso Predial	6.224.211	247.196

2.6 Superficie total del predio (ha), según :

Título de dominio	Servicio Impuestos Internos	Estudio Técnico
1.435	1.435	1.435

2.7 Vías de acceso:

Camino de Litueche, hacia Rapel Navidad, aprox 2, 6 km, ingresar al predio.

2.8 Uso actual del suelo:

Bosques	Uso agrícola y/o Ganadero	Áreas sin vegetación	Otros usos	Total
---------	---------------------------	----------------------	------------	-------



Bosque nativo							
Adulto	Renoval		III-IV	V-VIII			
110	135		85	850	120	220	1.435

2.9 Roles de avalúo contiguos al predio

Rol de avalúo N° 1 :85-6 Rol de avalúo N° 2 :85-13

Rol de avalúo N° 3 : Rol de avalúo N° 4 :85-21.....

3 OBJETIVOS DE LA CORTA

CONSTRUIR UN EMBALSE DE 1.400.000 M3 RIEGO DE VIDES

4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR O TRAZADO DE LA OBRA

El embalse tendrá una RCA favorable y luego un permiso de la DGA (AR° 294 del código de aguas), previo a Su construcción, para ello se deberá cortar la vegetación nativa. 6.84 ha, las cuales se reforestan en suelos .

APF de una superficie de 6.84 ha

5 DESCRIPCIÓN DEL AREA A INTERVENIR

5.1 Suelos

Predio N°	Área N°	Clase capacidad de uso de los suelos	Pendiente media (%)	Superficie (ha)
1	C-1	VI	3-4	6.47
	C-2	VII	12	0.37
Total				6.84

5.2 Recursos hídricos

Predio N°	Área N°	Masas o cursos de agua	Temporalidad	Distancia al área a intervenir (m)	Ancho del cauce (m)
1	C-1	Quebrada temporal	estacional	5	2
	C-2	Quebrada temporal	estacional	5	1.5

5.3 Vegetación

Predio N°	Area N°	Tipo forestal	Superficie (ha)	Especies dominantes	Densidad (ind./ha)	Estructura actual	Estado de desarrollo	Estado sanitario
1	C-1	Esclerófilo	6.47	Espino y maitén	655	Monte bajo	renoval	Bueno
	C-2	Hidrófilo	0.37	Espino, Maitén y otras	311	Monte bajo	renoval	Bueno
		Total (*)	6.84					

5.4 Fauna con problemas de conservación

Predio N°	Especies	Categoría de conservación
1	Liolaemus lemniscatus	Sin

6 PROGRAMA DE ACTIVIDADES

6.1 De la corta

Predio N°	Área a intervenir		Año	Clase Capac. Uso	Tipo forestal y/o especies a eliminar
	N°	Superficie(ha)			
1	C-1	6.47	2020	VI	Esclerófilo, sub tipo espinal maitén
	C-2	0.37	2020	VII	Vegetación hidrófila
Total		6.84			



6.2 De la reforestación

Predio Nº	Area a reforestar		Año	Clase Capac Uso	Tipo de vegetación actual en el lugar a reforestar	Especie	Densidad pl/ha
	Nº	Superficie (ha)					
1	R-1	6.47	2020	VI-VII	Sin Bosque	Espino	155
						Maiten	270
						Quillay	350
						Total	775
1	R-2	0.37	2020	VII	Sin Bosque	Escallonia	115
						Peumo	86
						Maiten	165
						Chequen	45
						Total	411
Total		6.84					

7 MEDIDAS DE PROTECCIÓN

7.1 Protección ambiental

Predio (s) Nº 1 Area (s) Nº Todas R-1 y R-2

Tipo de restricción: Protección recurso

Medidas de protección: Restringir el vertido de cualquier tipo de residuos contaminantes. Confinar tránsito de vehículos a caminos habilitados, para evitar la compactación de suelos

Prohibir el vertimiento de cualquier líquido o residuo al curso del agua, dado que podría contaminarla, ya que es utilizada aguas abajo del área sujeta a corta.

Predio (s) Nº 1 Área (s) Nº Areas corta y reforestación

Tipo de restricción: Protección recurso Flora y Fauna

Medidas de protección.

Se mantendrá acotada el área de despeje de vegetación a lo estrictamente necesario, de forma de no afectar las formaciones vegetales aledañas. Para esto se mantendrá informado al personal de trabajo en charlas de capacitación y mediante demarcación del área de corta.

Para privilegiar la adaptación y prendimiento de la reforestación, se priorizará la obtención de plantas de viveros de la comuna y germoplasma local

Se informará al personal acerca de las medidas de protección a la que está afecta la flora y fauna.

Se prohíbe la caza y cualquier actividad no programada en el sitio.

7.2 Protección al establecimiento de la reforestación

Medidas de protección:

Se prohibirá el uso del fuego durante las faenas de reforestación y mantención del área.

- Se deberá implementar protección individual a cada planta contra el ataque de lagomorfos

- Durante los dos primeros años, posterior a la plantación, el titular del proyecto deberá elaborar informes que notifiquen el prendimiento obtenido hasta esas fechas.

- Al cabo de tres años de establecida la reforestación, se evaluará en base a informes de prendimiento la sobrevivencia de las plantas, el cual será notificado a las oficinas de CONAF Provincia del Pichilemu. Si estas presentan una sobrevivencia inferior al 75%, el titular del proyecto deberá realizar replantes en la zona, previa evaluación de las condiciones por las cuales se obtuvieron bajos prendimientos.

Se prohibirá el uso del fuego durante las faenas de reforestación y mantención del área.

Nota() Se incluye estadígrafos y corrección al 85%, esto significa que de plantar 630 indi/ha de quillay, se espera una sobrevivencia superior a 540 plantas por hectárea, desde un promedio de 376 pl/ha de espino según muestreo terreno en la DIA.*

7.3 Protección contra incendios forestales

a) Medidas de Prevención:

Se impedirá el uso del fuego como elemento para roce de vegetación en la limpieza de los terrenos.

Los desechos de la corta serán colectados y dispuestos en vertederos o en zonas que puedan ser usados por personal del titular a modo de leña, el material menor a 3 cm será mantenido e incorporado al terreno de reforestación, en la protección de suelos. De esta forma se evita acumular material combustible que pueda provocar incendios.

Se implementará un sistema de vigilancia periódico en donde se identifiquen elementos de riesgo que puedan provocar incendios forestales. Anualmente se hará una revisión del estado de mantención de cortafuegos, carteles de protección de incendios forestales, herramientas, estanques de agua, maquinaria, elementos protección individual a trabajadores, como guantes bototos, cascos, anteojos, entre otras indumentaria.

Se tendrá un encargado para el recorrido de las áreas con frecuencia 1 vez por semana, revisando estado general cortafuegos, que no entren personas ajenas al predio. Se mantendrán teléfonos de bomberos, conaf, carabineros a la vista, en avisar rápidamente vía teléfono celular, a la administración predio para que envíe personal a controlar amagues iniciales de un foco de incendio (adjunta un protocolo de incendio como anexo)

Se llevar un registro de estas actividades.

b) Medidas de Control:

En las áreas de reforestación se habilitará un cortafuego perimetral de 6 m de ancho para evitar y controlar posibles incendios, mediante interrupción del material combustible esto en forma anual una práctica de mantención permanente. Los caminos internos, al igual que sobre las hileras se mantendrán libre de malezas al menos primeros 3 años de establecida la plantación, esto ayuda prevención y control siniestros.

Se dispondrá de herramientas mínimas en combate de incendios y mecanismos de comunicación, que estarán disponibles a los trabajadores ya instruidos en control inicial de incendios con ayuda en capacitación de parte conaf. Las herramientas serán para 10 personas, 2 máquinas espalda de agua, 3 pulanski, 3 palas, 3 barredores, 1 hacha, 1 motosierra, y disponible siempre un tractor carro aljibe.

La capacitación será para al menos para 10 personas, con asistencia de conaf, y/o personal de ACHS, esta actividad será informada a conaf regional.

El uso de fuego en las faenas estará prohibido.



En el caso que se presente una emergencia que sobrepase la capacidad de control de un primer ataque, se dará aviso inmediato a Carabineros de Chile al número 133 y a CONAF al número 130.

8 RESUMEN

Comuna	Provincia	Región	Corta		Reforestación	
			Nº predios	Superficie (ha)	Nº predios	Superficie (ha)
Litueche	Cardenal Caro	VI	1	6.84	1	6.84
Total				6.84		6.84

Observaciones generales: Nota(*) Se incluye estadígrafos DIA y corrección al 85%, esto significa que se espera una sobrevivencia mínima de 540 plantas.

9 CARTOGRAFÍA DIGITAL GEOREFERENCIADA

9.1 Plano Predial

- Representar gráficamente:
- límites del predio, roles vecinos, norte magnético y coordenadas U.T.M.
 - red hidrográfica, caminos existentes
 - superficies por capacidades de uso
 - curvas de nivel
 - rangos de pendiente, de acuerdo a la siguiente escala:
 - 30% - 45%
 - 45% - 60%
 - 60% y más
 - superficie cubierta por bosque nativo en el área a intervenir
 - plantaciones forestales, en el área a intervenir

9.2 Plano General

Cuando se trate de obras que involucren más de un predio, se deberá anexar un plano general de las siguientes características:

- Representar gráficamente:
- predios involucrados en el proyecto límites región, provincia, comuna norte magnético, coordenadas U.T.M.
 - red vial e hidrográfica
 - trazado de la obra



Nombre del Interesado/a :Gonzalo Doberti K.
Pp de Eduardo Doberti Guic

Firma:

Nombre del autor/a de estudio técnico : Alfonso Muñoz Galleguillos
Profesión :Ingeniero Forestal.....

R.U.T. :7.359.106-6.....

Firma:

Lugar y fecha :



Futuros caminos en quebradas, deberán comunicarse previamente con Com